

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Moneta Finance

Disusun oleh:

Gilang Wahyu Nugraha
220711879

Program Studi Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

	Program Studi Teknik Informatika	Nomor Dokumen		Halaman
				<#>/<jml #
	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Revisi	<nomor revisi>	Tgl: <isi tanggal>

DAFTAR REVISI

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F
Ditulis oleh		GWN					
Diperiksa oleh		PM					
Disetujui oleh		PM					

Daftar Isi

DAFTAR REVISI	II
1. PENDAHULUAN	1
1.1 TUJUAN PENULISAN DOKUMEN	1
1.2 RUANG LINGKUP	1
1.3 DEFINISI, AKRONIM, DAN SINGKATAN	2
1.4 REFERENSI	5
1.5 IKHTISAR DOKUMEN	5
2. DESKRIPSI UMUM KEBUTUHAN	6
2.1 PERSPEKTIF PRODUK	6
2.2 FUNGSI PRODUK	6
2.2.1. <i>Pengelolaan Akun Pengguna</i>	6
2.2.2. <i>Pengelolaan Transaksi Keuangan</i>	7
2.2.3. <i>Pengelolaan Kategori dan Dompot</i>	7
2.2.4. <i>Pengelolaan Anggaran Pengeluaran</i>	7
2.2.5. <i>Pengelolaan Target Finansial</i>	8
2.2.6. <i>Penyajian Dashboard dan Analitik Keuangan</i>	8
2.2.7. <i>Insight dan Rekomendasi Keuangan Berbasis Aturan</i>	8
2.2.8. <i>Notifikasi dan Peringatan Keuangan</i>	9
2.2.9. <i>Operasi Offline dan Sinkronisasi Data</i>	9
2.2.10. <i>Ekspor Data Keuangan</i>	9
2.3 KARAKTERISTIK PENGGUNA	10
2.4 KEKANGAN	11
2.5 ASUMSI DAN KEBERGANTUNGAN	11
3. KEBUTUHAN RINCI	12
3.1 KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL	12
3.1.1 <i>Antarmuka Pengguna</i>	12
3.1.2 <i>Antarmuka Perangkat Keras</i>	15
3.1.3 <i>Antarmuka Perangkat Lunak</i>	15
3.1.4 <i>Antarmuka Komunikasi</i>	18
3.1.5 <i>Antarmuka Sistem</i>	19
3.2 KEBUTUHAN FUNGSIONAL	19
3.2.1. <i>Fungsi Registrasi Pengguna</i>	19
3.2.2. <i>Fungsi Login Pengguna dan Memuat Data Awal</i>	19
3.2.3. <i>Fungsi Logout Pengguna</i>	19
3.2.4. <i>Fungsi Menampilkan Halaman Utama (Dashboard)</i>	19
3.2.5. <i>Fungsi Menambah Transaksi</i>	19
3.2.6. <i>Fungsi Melihat Daftar Transaksi</i>	20
3.2.7. <i>Fungsi Mengubah Transaksi</i>	20
3.2.8. <i>Fungsi Menghapus Transaksi</i>	20
3.2.9. <i>Fungsi Menyaring dan Mencari Transaksi</i>	20
3.2.10. <i>Fungsi Mengelola Kategori Transaksi</i>	20
3.2.11. <i>Fungsi Penyaringan Periode Transaksi</i>	20
3.2.12. <i>Fungsi Pengelolaan Dompot</i>	20
3.2.13. <i>Fungsi Transfer antar Dompot</i>	21
3.2.14. <i>Fungsi Pengelolaan Anggaran</i>	21
3.2.15. <i>Fungsi Pengelolaan Target Finansial</i>	21
3.2.16. <i>Fungsi Visualisasi Anggaran Kategori</i>	21

3.2.17. Fungsi Realokasi Anggaran	21
3.2.18. Fungsi Insight dan Rekomendasi Keuangan Berbasis Aturan	21
3.2.19. Fungsi Notifikasi Peringatan Keuangan	22
3.2.20. Fungsi Preferensi Notifikasi	22
3.2.21. Fungsi Kotak Masuk dan Riwayat Notifikasi	22
3.2.22. Fungsi Sinkronisasi Latar Belakang	22
3.2.23. Fungsi Penggunaan Aplikasi Saat Luring	22
3.2.24. Fungsi Sinkronisasi Paksa	22
3.2.25. Fungsi Hapus Cache Lokal	23
3.2.26. Fungsi Ekspor Laporan Keuangan	23
3.2.27. Fungsi Pengaturan Visual Aplikasi (Tema Tampilan)	23
3.2.28. Fungsi Instalasi Aplikasi sebagai PWA	23
3.3 DIAGRAM USE CASE	24
3.3.1. Registrasi Akun	25
3.3.2. Masuk ke Aplikasi dan Memuat Data Awal	25
3.3.3. Keluar dari Aplikasi (Logout)	26
3.3.4. Mengelola Transaksi	27
3.3.5. Mengelola Kategori	28
3.3.6. Mengelola Dompot	29
3.3.7. Transfer Antar Dompot	30
3.3.8. Mengelola Anggaran	31
3.3.9. Mengelola Target Finansial	33
3.3.10. Melihat Analisis Keuangan	34
3.3.11. Melihat Insight dan Rekomendasi	35
3.3.12. Mengatur Preferensi Notifikasi	36
3.3.13. Menerima Notifikasi Peringatan Keuangan	36
3.3.14. Melihat Riwayat Notifikasi	38
3.3.15. Melakukan Sinkronisasi Data Latar Belakang	38
3.3.16. Menggunakan Aplikasi Saat Luring	39
3.3.17. Mengekspor Data Keuangan	40
3.3.18. Pengaturan Visual	41
3.3.19. Menginstal Aplikasi sebagai Aplikasi Web Progresif	41
3.3.20. Menghapus Cache Lokal	42
3.4 KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL	42
3.4.1. Performance	42
3.4.2. Reliability	43
3.4.3. Availability	43
3.4.4. Synchronization Reliability	43
3.4.5. Usability	43
3.4.6. Responsiveness	44
3.4.7. Security	44
3.4.8. Privacy	44
3.4.9. Compatibility	44
3.4.10. Data Integrity	45
3.5 KEBUTUHAN DATA	46
A. LAMPIRAN	46
A.1 LAMPIRAN 1	47
A.2 LAMPIRAN 2	47

1. Pendahuluan

Dokumen ini berisi informasi yang dibutuhkan oleh pengembang perangkat lunak untuk merancang dan mengimplementasikan produk perangkat lunak Moneta Finance yang memiliki kebutuhan (requirement) yang tertera pada dokumen ini. Isi dari dokumen ini sebagian besar adalah diadopsi dari dokumen IEEE Std 830-1998.

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini ditulis untuk mendefinisikan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak **Moneta Finance** secara lengkap, terstruktur, dan dapat diverifikasi. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bersama antara pengembang perangkat lunak dan pemangku kepentingan dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

Dokumen ini ditujukan kepada pengembang sistem yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan Moneta Finance, dosen pembimbing tugas akhir yang berperan sebagai penilai dan pengawas proses pengembangan, serta pihak lain yang terlibat dalam evaluasi dan pengujian perangkat lunak. Seluruh kebutuhan yang tercantum dalam dokumen ini menjadi landasan dalam menyusun dokumen perancangan perangkat lunak (DPPL) dan dokumen pengujian (PDHUPL) pada tahap pengembangan selanjutnya.

1.2 Ruang Lingkup

Perangkat lunak yang didefinisikan dalam dokumen ini bernama **Moneta Finance**, yaitu aplikasi pengelolaan keuangan pribadi berbasis *Progressive Web App* (PWA) dengan pendekatan *offline-first*. Aplikasi ini dapat diakses melalui peramban (*browser*) pada perangkat *desktop* maupun *mobile* tanpa memerlukan proses instalasi melalui toko aplikasi.

Moneta Finance dirancang untuk membantu pengguna individu dalam mencatat transaksi keuangan harian, menganalisis pola perilaku finansial, serta menerima rekomendasi keuangan berbasis aturan (*rule-based reasoning*) yang diproses secara lokal di sisi perangkat pengguna (*client-side*). Sistem mendukung operasi penuh dalam kondisi tanpa koneksi internet (*offline*) melalui mekanisme penyimpanan lokal menggunakan *IndexedDB* dan *Service Worker*, serta melakukan sinkronisasi data secara otomatis ketika koneksi internet kembali tersedia.

Ruang lingkup perangkat lunak ini mencakup modul pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran, kategorisasi transaksi, visualisasi data keuangan, analisis perilaku pengguna, sistem rekomendasi kontekstual, serta notifikasi dan peringatan finansial adaptif. Aplikasi ini **tidak** mencakup integrasi langsung dengan sistem perbankan, fitur investasi atau manajemen portofolio, sistem multi-pengguna atau kolaboratif, maupun pemrosesan pembayaran elektronik.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Definisi	
Pengguna	Individu yang menggunakan Moneta Finance untuk mengelola keuangan pribadi secara mandiri.
Akun Pengguna	Identitas pengguna pada sistem Moneta Finance yang digunakan untuk proses autentikasi, pemisahan data, dan sinkronisasi data antarperangkat.
Transaksi	Aktivitas keuangan yang dicatat oleh pengguna, baik berupa pemasukan (income) maupun pengeluaran (expense), beserta informasi tanggal, jumlah, kategori, dompet, dan deskripsi.
Pemasukan (Income)	Jenis transaksi yang menambah saldo atau nilai keuangan pengguna, seperti gaji, uang saku, hadiah, atau sumber pemasukan lainnya.
Pengeluaran (Expense)	Jenis transaksi yang mengurangi saldo atau nilai keuangan pengguna, seperti pembelian makanan, transportasi, hiburan, kebutuhan harian, dan pengeluaran lainnya.
Kategori Transaksi	Pengelompokan transaksi berdasarkan jenis pengeluaran atau pemasukan, seperti makanan, transportasi, hiburan, gaji, dan lain-lain, yang dapat disesuaikan oleh pengguna.
Dompet	Sumber dana atau tempat pencatatan saldo yang dimiliki pengguna, seperti uang tunai, rekening bank, atau dompet digital, yang digunakan sebagai asal atau tujuan transaksi.
Transfer Antar Dompet	Proses pemindahan saldo dari satu dompet ke dompet lain tanpa dikategorikan sebagai pemasukan atau pengeluaran.
Saldo	Nilai keuangan yang dimiliki pengguna berdasarkan perhitungan transaksi pemasukan, pengeluaran, dan transfer antar dompet.
Anggaran (Budget)	Batas pengeluaran yang ditetapkan pengguna untuk kategori tertentu dalam periode waktu tertentu sebagai dasar pemantauan dan pemberian peringatan sistem.
Target Finansial	Sasaran pemasukan yang ditetapkan pengguna berdasarkan kategori dan periode tertentu. Target finansial digunakan untuk membantu pengguna memantau perkembangan pemasukan, mengetahui tingkat ketercapaian target, serta memperoleh informasi atau peringatan apabila pencapaian pemasukan belum sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Periode	Rentang waktu yang digunakan sistem untuk menampilkan, menghitung, atau mengevaluasi data keuangan, seperti harian, mingguan, bulanan, atau rentang tanggal khusus.

Definisi	
Dashboard Keuangan	Halaman utama aplikasi yang menampilkan ringkasan kondisi keuangan pengguna, seperti saldo, pemasukan, pengeluaran, status anggaran, target finansial, dan transaksi terbaru.
Analitik Keuangan	Proses penyajian informasi keuangan pengguna dalam bentuk ringkasan, grafik, perbandingan, atau distribusi berdasarkan data transaksi yang telah dicatat.
Pola Perilaku Keuangan	Kecenderungan atau kebiasaan finansial pengguna yang diidentifikasi berdasarkan analisis data transaksi historis, seperti tren pengeluaran bulanan, dominasi kategori tertentu, atau frekuensi transaksi.
Rekomendasi Kontekstual	Saran keuangan yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem berdasarkan pola perilaku transaksi pengguna menggunakan pendekatan rule-based reasoning.
Notifikasi Adaptif	Peringatan atau pengingat yang dikirimkan sistem kepada pengguna ketika terdeteksi kondisi tertentu, seperti pengeluaran yang mendekati batas anggaran, anggaran yang terlampaui, atau target finansial yang perlu diperhatikan.
Preferensi Notifikasi	Pengaturan yang digunakan pengguna untuk menentukan apakah notifikasi diaktifkan, jenis peringatan yang diterima, serta mekanisme pemberitahuan yang digunakan oleh sistem.
Riwayat Notifikasi	Kumpulan catatan notifikasi yang pernah dihasilkan atau diterima pengguna, yang dapat digunakan untuk meninjau kembali peringatan keuangan sebelumnya.
Offline-First	Pendekatan pengembangan aplikasi yang memprioritaskan penyimpanan dan pemrosesan data secara lokal sehingga fungsi utama aplikasi tetap dapat digunakan meskipun perangkat tidak terhubung ke internet.
Penyimpanan Lokal	Media penyimpanan data pada perangkat pengguna yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi, seperti transaksi, kategori, dompet, anggaran, target finansial, preferensi, dan antrean sinkronisasi.
Sinkronisasi	Proses pembaruan data antara penyimpanan lokal pada perangkat pengguna dan server daring, yang dilakukan ketika koneksi internet tersedia.
Antrean Sinkronisasi	Daftar perubahan data lokal yang belum berhasil dikirim ke server dan akan diproses ketika koneksi internet tersedia.
Konflik Data	Kondisi ketika terdapat perbedaan data antara penyimpanan lokal dan server akibat perubahan data yang terjadi pada waktu atau perangkat yang berbeda.

Definisi	
Cache Lokal	Penyimpanan sementara pada perangkat pengguna yang digunakan untuk menyimpan aset aplikasi atau data tertentu agar aplikasi dapat dimuat kembali dengan lebih cepat dan tetap dapat digunakan dalam kondisi luring.
Progressive Web App	Aplikasi web yang memiliki kemampuan seperti aplikasi native, seperti dapat dipasang pada perangkat, berjalan dalam mode layar penuh, mendukung akses luring, dan dapat menerima notifikasi.
Service Worker	Skrip yang berjalan di latar belakang browser untuk mengelola cache, mendukung akses luring, menangani permintaan jaringan, dan menerima notifikasi.
Web Push Notification	Mekanisme pengiriman notifikasi dari server atau layanan push ke perangkat pengguna melalui browser setelah pengguna memberikan izin notifikasi.
Ekspor Data	Proses menghasilkan file laporan keuangan dari data transaksi pengguna agar dapat diunduh dan diolah kembali di luar aplikasi.

Akronim dan Singkatan	
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak
PWA	Progressive Web App
UI	User Interface atau Antarmuka Pengguna
UX	User Experience atau Pengalaman Pengguna
API	Application Programming Interface
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DB	Database atau Basis Data
IDB	IndexedDB
SW	Service Worker
XLSX	Format file lembar kerja Microsoft Excel yang digunakan untuk ekspor data transaksi.
LCP	Largest Contentful Paint
INP	Interaction to Next Paint
CLS	Cumulative Layout Shift
CWV	Core Web Vitals

Akronim dan Singkatan	
UCD	User-Centered Design
FR	Functional Requirement atau Kebutuhan Fungsional
NFR	Non-Functional Requirement atau Kebutuhan Non-Fungsional
ERD	Entity Relationship Diagram
UML	Unified Modeling Language

1.4 Referensi

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada sumber-sumber berikut:

1. IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1998.
2. Google Developers, *Core Web Vitals*, tersedia di: <https://developers.google.com/search/docs/appearance/core-web-vitals>, diakses Oktober 2025.
3. Template Dokumen SKPL Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1.5 Ikhtisar Dokumen

Dokumen SKPL Moneta Finance ini disusun dalam tiga bab utama beserta lampiran pendukung dengan sistematika sebagai berikut.

Bab 1 – Pendahuluan memuat tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup perangkat lunak yang dikembangkan, definisi istilah beserta akronim dan singkatan yang digunakan, daftar referensi yang diacu, serta ikhtisar keseluruhan isi dokumen ini.

Bab 2 – Deskripsi Umum Kebutuhan menjelaskan gambaran umum perangkat lunak Moneta Finance, mencakup perspektif produk dalam konteks sistem yang lebih luas, ringkasan fungsi-fungsi utama yang disediakan, karakteristik pengguna yang dituju, kekangan (constraints) yang berlaku dalam pengembangan, serta asumsi dan kebergantungan yang memengaruhi kebutuhan sistem.

Bab 3 – Kebutuhan Rinci menguraikan seluruh kebutuhan perangkat lunak secara terperinci, meliputi kebutuhan antarmuka eksternal (antarmuka pengguna, perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, dan sistem), kebutuhan fungsional beserta diagram use case dan spesifikasi setiap use case, kebutuhan non-fungsional yang mencakup aspek performa, keandalan, keamanan, dan kebergunaan, serta kebutuhan data yang disajikan dalam bentuk Entity Relationship Diagram (ERD).

Lampiran menyediakan informasi tambahan yang mendukung pemahaman terhadap kebutuhan yang telah didefinisikan dalam dokumen ini, apabila diperlukan.

2. Deskripsi Umum Kebutuhan

2.1 Perspektif Produk

Moneta Finance merupakan perangkat lunak baru yang dikembangkan secara mandiri sebagai aplikasi pengelolaan keuangan pribadi berbasis *Progressive Web App* (PWA). Sistem ini tidak merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dan tidak berintegrasi dengan platform keuangan eksternal manapun. Moneta Finance berdiri sebagai produk yang bersifat *standalone*, di mana seluruh proses pencatatan, analisis perilaku, dan pemberian rekomendasi dilakukan secara terpadu dalam satu platform yang dapat diakses melalui peramban web pada perangkat *desktop* maupun *mobile*.

Sebagai aplikasi berbasis PWA dengan pendekatan *offline-first*, Moneta Finance menempatkan penyimpanan lokal perangkat pengguna sebagai sumber data utama. Seluruh operasi inti sistem, termasuk pencatatan transaksi, pemrosesan analitik perilaku, dan eksekusi aturan rekomendasi, dirancang untuk berjalan sepenuhnya di sisi klien (*client-side*) tanpa ketergantungan pada koneksi internet. Server daring berperan sebagai komponen pendukung untuk keperluan autentikasi akun dan sinkronisasi data lintas perangkat, yang hanya aktif ketika koneksi internet tersedia.

Posisi Moneta Finance dalam ekosistem perangkat lunak yang digunakan pengguna digambarkan pada diagram blok berikut. Pengguna berinteraksi langsung dengan antarmuka PWA melalui peramban modern. Antarmuka ini berkomunikasi dengan *Service Worker* yang mengelola strategi *caching* dan permintaan jaringan. *Service Worker* mengakses penyimpanan lokal *IndexedDB* sebagai sumber data utama, dan apabila koneksi tersedia, data akan disinkronkan dengan *Cloud Server* yang menyimpan salinan data secara persisten. Komponen analitik dan mesin rekomendasi beroperasi sepenuhnya di dalam lapisan klien, sehingga tidak memerlukan komunikasi dengan server untuk menghasilkan rekomendasi maupun notifikasi kepada pengguna.

2.2 Fungsi Produk

2.2.1. Pengelolaan Akun Pengguna

Deskripsi	:	Fungsi ini digunakan untuk menyediakan mekanisme registrasi, login, logout, serta pengelolaan sesi pengguna pada aplikasi Moneta Finance. Melalui fungsi ini, setiap pengguna dapat memiliki akun pribadi yang
-----------	---	--

		digunakan untuk mengakses dan mengelola data keuangannya secara terpisah.
Rasional	:	Fungsi ini dibutuhkan agar data keuangan setiap pengguna dapat dikelola secara aman dan personal. Dengan adanya akun pengguna, data transaksi, kategori, dompet, anggaran, target finansial, preferensi notifikasi, dan hasil analisis dapat dikaitkan dengan masing-masing pengguna serta disinkronkan dengan data pada server.

2.2.2. Pengelolaan Transaksi Keuangan

Deskripsi	:	Fungsi ini digunakan untuk mencatat dan mengelola aktivitas keuangan pengguna, baik berupa pemasukan maupun pengeluaran. Setiap transaksi dapat dicatat dengan informasi utama seperti tanggal, nominal, jenis transaksi, kategori, dompet, dan deskripsi. Data transaksi menjadi dasar utama bagi fitur pemantauan saldo, analisis keuangan, anggaran, target finansial, rekomendasi, dan notifikasi.
Rasional	:	Fungsi ini merupakan fungsi inti Moneta Finance karena seluruh proses pengelolaan keuangan pribadi bergantung pada data transaksi yang dicatat pengguna. Melalui pencatatan transaksi yang terstruktur, sistem dapat membantu pengguna memahami arus kas pribadi, mengevaluasi pola pengeluaran, serta mengambil keputusan keuangan berdasarkan data yang tersedia.

2.2.3. Pengelolaan Kategori dan Dompet

Deskripsi	:	Fungsi ini digunakan untuk mengelola struktur data keuangan pengguna melalui kategori transaksi dan dompet. Kategori digunakan untuk mengelompokkan transaksi pemasukan dan pengeluaran, sedangkan dompet digunakan untuk merepresentasikan sumber dana pengguna, seperti uang tunai, rekening bank, atau dompet digital. Fungsi ini juga mencakup pemindahan saldo antar dompet melalui transfer antar dompet.
Rasional	:	Fungsi ini dibutuhkan agar pencatatan keuangan dapat dilakukan secara lebih terorganisasi dan sesuai dengan kondisi keuangan nyata pengguna. Kategori membantu sistem menganalisis pola transaksi berdasarkan kelompok pengeluaran atau pemasukan, sedangkan dompet membantu pengguna memantau sumber dana yang digunakan dalam aktivitas keuangan sehari-hari.

2.2.4. Pengelolaan Anggaran Pengeluaran

Deskripsi	:	Fungsi ini digunakan untuk menetapkan dan memantau batas pengeluaran pengguna berdasarkan kategori tertentu. Sistem dapat menampilkan penggunaan anggaran, sisa anggaran, persentase
-----------	---	--

		penggunaan, serta status anggaran, seperti aman, mendekati batas, atau melebihi batas.
Rasional	:	Fungsi ini dibutuhkan untuk membantu pengguna mengendalikan pengeluaran secara preventif. Dengan adanya anggaran, pengguna tidak hanya mencatat transaksi yang telah terjadi, tetapi juga dapat memantau batas pengeluaran dan memperoleh peringatan ketika penggunaan dana mulai tidak sesuai dengan rencana.

2.2.5. Pengelolaan Target Finansial

Deskripsi	:	Fungsi ini digunakan untuk membantu pengguna menetapkan dan memantau target pemasukan berdasarkan kategori dan periode tertentu. Target finansial dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan pemasukan dalam rentang waktu harian, mingguan, bulanan, atau periode lain yang ditentukan pengguna.
Rasional	:	Fungsi ini dibutuhkan karena pengelolaan keuangan pribadi tidak hanya berkaitan dengan pembatasan pengeluaran, tetapi juga dengan pemantauan pencapaian pemasukan. Melalui target finansial, pengguna dapat menetapkan sasaran pemasukan yang ingin dicapai dan mengevaluasi perkembangan pencapaiannya secara lebih terstruktur.

2.2.6. Penyajian Dashboard dan Analitik Keuangan

Deskripsi	:	Fungsi ini digunakan untuk menyajikan ringkasan dan analisis kondisi keuangan pengguna. Informasi yang ditampilkan mencakup saldo, total pemasukan, total pengeluaran, transaksi terbaru, distribusi transaksi berdasarkan kategori, tren keuangan, status anggaran, serta perkembangan target finansial.
Rasional	:	Fungsi ini dibutuhkan agar pengguna dapat memahami kondisi keuangan pribadi secara cepat, terstruktur, dan mudah dibaca. Dashboard memberikan gambaran umum kondisi keuangan, sedangkan analitik membantu pengguna melihat pola transaksi dan mengevaluasi perilaku keuangan berdasarkan data yang telah dicatat.

2.2.7. Insight dan Rekomendasi Keuangan Berbasis Aturan

Deskripsi	:	Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan insight dan rekomendasi keuangan secara otomatis berdasarkan data transaksi, penggunaan anggaran, perkembangan target finansial, dan pola perilaku keuangan pengguna. Rekomendasi dihasilkan menggunakan pendekatan rule-based reasoning yang dijalankan di sisi klien.
Rasional	:	Fungsi ini menjadi salah satu pembeda utama Moneta Finance karena aplikasi tidak hanya menampilkan data keuangan secara deskriptif, tetapi juga memberikan arahan yang bersifat kontekstual dan preventif. Rekomendasi membantu pengguna mengenali kondisi yang perlu

	diperhatikan dan mendorong pengguna untuk mengambil tindakan sebelum pengeluaran menjadi tidak terkendali.
--	--

2.2.8. Notifikasi dan Peringatan Keuangan

Deskripsi	: Fungsi ini digunakan untuk memberikan peringatan kepada pengguna ketika sistem mendeteksi kondisi keuangan tertentu, seperti penggunaan anggaran yang mendekati batas, anggaran yang telah terlampaui, target finansial yang perlu diperhatikan, atau rekomendasi yang relevan dengan perilaku transaksi pengguna. Notifikasi dapat ditampilkan di dalam aplikasi maupun melalui notifikasi perangkat apabila pengguna mengaktifkan izin notifikasi.
Rasional	: Fungsi ini dibutuhkan sebagai mekanisme pengingat dan dorongan tindakan agar pengguna dapat merespons kondisi keuangan pada waktu yang relevan. Dengan adanya notifikasi, pengguna tidak hanya mengetahui masalah setelah melihat laporan, tetapi dapat memperoleh peringatan lebih awal ketika terdapat risiko pengeluaran berlebih atau penyimpangan dari target yang telah ditetapkan.

2.2.9. Operasi Offline dan Sinkronisasi Data

Deskripsi	: Fungsi ini digunakan untuk memungkinkan aplikasi tetap dapat digunakan meskipun perangkat pengguna tidak terhubung ke internet. Data utama aplikasi disimpan pada penyimpanan lokal perangkat sehingga pengguna tetap dapat mencatat transaksi, melihat dashboard, mengakses data keuangan, dan melakukan perubahan data dalam kondisi luring. Perubahan data yang dilakukan secara lokal akan disinkronkan dengan server ketika koneksi internet tersedia kembali.
Rasional	: Fungsi ini dibutuhkan karena Moneta Finance dirancang sebagai aplikasi PWA dengan pendekatan offline-first. Dengan fungsi ini, ketersediaan aplikasi tidak sepenuhnya bergantung pada jaringan internet. Pengguna tetap dapat menggunakan fungsi utama aplikasi dalam kondisi jaringan terbatas, sementara sinkronisasi memastikan data lokal dan data server tetap diperbarui ketika koneksi tersedia.

2.2.10. Ekspor Data Keuangan

Deskripsi	: Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan laporan data keuangan pengguna dalam format XLSX yang dapat diunduh. Data yang diekspor dapat mencakup riwayat transaksi dan informasi pendukung yang relevan sesuai kebutuhan pengguna.
Rasional	: Fungsi ini dibutuhkan agar pengguna dapat menyimpan, memeriksa, mendokumentasikan, atau mengolah kembali data keuangan di luar aplikasi. Ekspor data juga memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk melakukan analisis lanjutan atau pencatatan pribadi menggunakan perangkat lunak pengolah lembar kerja.

2.3 Karakteristik Pengguna

Karakteristik Umum Pengguna

Pengguna Moneta Finance adalah individu yang memiliki kebutuhan untuk mencatat, memantau, dan mengelola keuangan pribadi secara mandiri. Pengguna yang dituju memiliki karakteristik sebagai berikut:

- **Jenis Pengguna:** Pengguna merupakan individu yang menggunakan aplikasi untuk kebutuhan personal, bukan untuk pengelolaan keuangan kelompok, organisasi, atau bisnis.
- **Usia:** Pengguna berada pada rentang usia 19 hingga 24 tahun.
- **Aktivitas Keuangan:** Pengguna memiliki aktivitas keuangan pribadi sehari-hari, seperti mencatat pemasukan, mencatat pengeluaran, mengatur anggaran, dan memantau kondisi keuangan.
- **Latar Belakang Keuangan:** Pengguna tidak dipersyaratkan memiliki pengetahuan khusus di bidang keuangan, akuntansi, investasi, atau perencanaan keuangan profesional.
- **Lingkup Penggunaan:** Pengguna menggunakan aplikasi untuk pengelolaan keuangan pribadi sehari-hari tanpa integrasi langsung dengan rekening bank, dompet digital, atau layanan keuangan eksternal.

Pengalaman dan Keahlian Teknis

Pengguna tidak diharuskan memiliki keahlian teknis khusus dalam bidang teknologi informasi. Pengguna hanya diasumsikan memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan perangkat smartphone, komputer, atau laptop, serta mampu mengakses aplikasi melalui peramban web modern.

Sistem dirancang agar dapat digunakan oleh pengguna awam dengan antarmuka yang sederhana, responsif, dan mudah dipahami tanpa memerlukan pelatihan khusus. Pengguna tidak diharapkan memahami konsep teknis seperti Progressive Web App, IndexedDB, Service Worker, sinkronisasi data, maupun rule-based reasoning.

Karakteristik Perilaku yang Relevan

Berdasarkan hasil analisis semantik wawancara, pengguna memiliki beberapa karakteristik perilaku yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan sistem. Pengguna cenderung membutuhkan proses pencatatan transaksi yang cepat dan minim friksi karena pencatatan manual dapat menimbulkan rasa malas, penundaan, atau penghentian penggunaan aplikasi. Pengguna juga membutuhkan informasi keuangan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi mampu membantu memahami batas anggaran, pola pengeluaran, serta tindakan yang dapat dilakukan ketika pengeluaran mulai tidak terkendali. Selain itu, preferensi pengguna terhadap notifikasi dapat berbeda-beda, sehingga sistem perlu menyediakan mekanisme pengaturan notifikasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

2.4 Kekangan

Pengembangan dan pengoperasian Moneta Finance dipengaruhi oleh sejumlah kekangan sebagai berikut.

- **Kekangan platform**
Moneta Finance dikembangkan sebagai aplikasi berbasis Progressive Web App (PWA) dan hanya dapat dijalankan melalui peramban web modern yang mendukung Service Worker, Cache API, dan IndexedDB. Sistem tidak dikembangkan sebagai aplikasi native Android atau iOS.
- **Kekangan cakupan pengguna**
Sistem hanya ditujukan untuk penggunaan individual. Moneta Finance tidak mendukung fitur multi-user, pengelolaan keuangan bersama, atau berbagi data antar akun.
- **Kekangan integrasi eksternal**
Sistem tidak terintegrasi dengan layanan perbankan, dompet digital, penyedia pembayaran, atau layanan keuangan pihak ketiga. Seluruh transaksi dicatat secara manual oleh pengguna.
- **Kekangan keamanan**
Mekanisme keamanan sistem dibatasi pada autentikasi menggunakan username dan password dengan penyimpanan kata sandi dalam bentuk hash. Fitur keamanan lanjutan seperti autentikasi multi-faktor tidak termasuk dalam cakupan sistem.
- **Kekangan analitik**
Analisis perilaku dan rekomendasi keuangan menggunakan pendekatan rule-based reasoning yang ringan dan dijalankan di sisi klien. Sistem tidak menggunakan model machine learning atau komputasi server-side yang kompleks.

2.5 Asumsi dan Kebergantungan

Kebutuhan yang didefinisikan dalam dokumen ini disusun berdasarkan sejumlah asumsi dan ketergantungan berikut. Perubahan terhadap faktor-faktor ini berpotensi memengaruhi kebutuhan sistem yang telah ditetapkan.

- **Asumsi perangkat pengguna**
Pengguna mengakses Moneta Finance melalui perangkat desktop atau mobile yang memiliki peramban web modern dan mendukung teknologi Progressive Web App (PWA), penyimpanan lokal, serta notifikasi peramban.
- **Asumsi Koneksi Internet**
Sistem mengasumsikan bahwa pengguna memiliki akses internet secara berkala. Koneksi internet diperlukan untuk autentikasi, sinkronisasi data, dan proses yang membutuhkan komunikasi dengan server. Fungsi utama aplikasi tetap dirancang agar dapat berjalan dalam kondisi offline.
- **Ketergantungan Teknologi Web**

Moneta Finance bergantung pada dukungan teknologi web seperti Service Worker, Cache API, IndexedDB, LocalStorage, dan Web Push Notification API untuk menjalankan fitur offline-first, penyimpanan lokal, dan notifikasi.

- **Ketergantungan Server dan Basis Data**

Sistem bergantung pada server dan basis data daring untuk menyimpan data secara persisten, melakukan autentikasi pengguna, serta menyinkronkan data antara penyimpanan lokal dan server.

- **Ketergantungan Data Pengguna**

Analisis perilaku dan rekomendasi berbasis aturan bergantung pada ketersediaan data transaksi pengguna. Rekomendasi yang dihasilkan akan lebih relevan apabila pengguna telah mencatat transaksi secara cukup dan konsisten.

3. Kebutuhan Rinci

3.1 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

Subbagian ini memberikan deskripsi rinci seluruh input dan output aplikasi Moneta Finance. Selain itu, subbagian ini juga menjelaskan antarmuka pengguna, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, antarmuka komunikasi dan antarmuka sistem.

3.1.1 Antarmuka Pengguna

Moneta Finance memiliki form antarmuka berikut:

No	Nama Form	:	Deskripsi Fungsi Form
1	Form Registrasi	:	Form yang digunakan pengguna baru untuk membuat akun pada aplikasi dengan memasukkan nama, alamat email, dan kata sandi.
2	Form Login	:	Form yang digunakan pengguna terdaftar untuk masuk ke dalam aplikasi menggunakan alamat email dan kata sandi.
3	Form Dashboard Keuangan	:	Form yang digunakan untuk menampilkan ringkasan kondisi keuangan pengguna, seperti total saldo, total pemasukan, total pengeluaran, transaksi terbaru, status anggaran, target finansial, dan status sinkronisasi data.
4	Form Transaksi	:	Form yang digunakan untuk menampilkan, menambah, mengubah, menghapus, mencari, dan menyaring data transaksi keuangan, baik berupa pemasukan maupun pengeluaran.
5	Form Pemasukan	:	Form yang digunakan untuk mencatat atau memperbarui data transaksi pemasukan pengguna, seperti nominal, tanggal, kategori, dompet, dan deskripsi transaksi.

No	Nama Form	:	Deskripsi Fungsi Form
6	Form Pengeluaran	:	Form yang digunakan untuk mencatat atau memperbarui data transaksi pengeluaran pengguna, seperti nominal, tanggal, kategori, dompet, dan deskripsi transaksi.
7	Form Kategori	:	Form yang digunakan untuk mengelola kategori transaksi, baik kategori pemasukan maupun kategori pengeluaran. Pengelolaan kategori mencakup proses menambah, mengubah, dan menghapus kategori.
8	Form Dompet	:	Form yang digunakan untuk mengelola sumber dana atau dompet pengguna, termasuk menambah dompet, mengubah data dompet, menghapus dompet, dan melihat informasi saldo dompet.
9	Form Transfer Antar Dompet	:	Form yang digunakan untuk memindahkan saldo dari satu dompet ke dompet lain tanpa mencatatnya sebagai pemasukan atau pengeluaran.
10	Form Anggaran	:	Form yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan memantau anggaran pengeluaran berdasarkan kategori tertentu. Form ini menampilkan batas anggaran, total pengeluaran, sisa anggaran, dan status penggunaan anggaran.
11	Form Target Finansial	:	Form yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan memantau target pemasukan pengguna berdasarkan kategori dan periode tertentu.
12	Form Analisis Keuangan	:	Form yang digunakan untuk menampilkan analisis kondisi keuangan pengguna, seperti ringkasan pemasukan, pengeluaran, saldo bersih, tren transaksi, serta distribusi transaksi berdasarkan kategori.
13	Form Insight dan Rekomendasi	:	Form yang digunakan untuk menampilkan insight dan rekomendasi keuangan yang dihasilkan sistem berdasarkan data transaksi, penggunaan anggaran, target finansial, dan pola perilaku keuangan pengguna.
14	Form Pengaturan Notifikasi	:	Form yang digunakan untuk mengatur preferensi notifikasi pengguna, seperti mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi dan menentukan jenis peringatan yang ingin diterima.
15	Form Riwayat Notifikasi	:	Form yang digunakan untuk menampilkan daftar notifikasi atau peringatan keuangan yang pernah diterima pengguna.

No	Nama Form	:	Deskripsi Fungsi Form
16	Form Status Sinkronisasi	:	Form atau komponen antarmuka yang digunakan untuk menampilkan status koneksi dan sinkronisasi data, seperti kondisi daring, luring, tersinkron, sedang menyinkronkan, atau gagal sinkronisasi.
17	Form Profil dan Pengaturan Aplikasi	:	Form yang digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna serta menyediakan akses ke pengaturan aplikasi, seperti logout, pengaturan visual, preferensi notifikasi, dan penghapusan cache lokal.
18	Form Ekspor Data Keuangan	:	Form yang digunakan untuk mengekspor atau mengunduh data transaksi pengguna dalam format XLSX.
19	Form Pengaturan Visual	:	Form yang digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi, seperti mode terang dan mode gelap.
20	Form Instalasi PWA	:	Form atau mekanisme antarmuka yang digunakan untuk mendukung proses pemasangan Moneta Finance sebagai aplikasi web progresif pada perangkat pengguna melalui peramban yang kompatibel.

Selain form di atas, Moneta Finance juga menyediakan report berikut ini:

No	Nama Report	:	Deskripsi Fungsi Report
1	Report Ringkasan Keuangan	:	Report yang digunakan untuk mengetahui total pemasukan, total pengeluaran, saldo, dan kondisi keuangan pengguna dalam periode tertentu.
2	Report Transaksi	:	Report yang digunakan untuk menampilkan daftar transaksi pemasukan dan pengeluaran pengguna beserta informasi tanggal, kategori, dompet, nominal, dan deskripsi transaksi.
3	Report Pengeluaran per Kategori	:	Report yang digunakan untuk mengetahui jumlah dan distribusi pengeluaran pengguna berdasarkan kategori transaksi dalam periode tertentu.
4	Report Anggaran Kategori	:	Report yang digunakan untuk mengetahui batas anggaran, total pengeluaran, sisa anggaran, persentase penggunaan anggaran, dan status penggunaan anggaran pada setiap kategori.
5	Report Target Finansial	:	Report yang digunakan untuk mengetahui perkembangan target finansial pengguna, termasuk nominal target, realisasi transaksi, persentase ketercapaian, dan status target.

6	Report Insight dan Rekomendasi	:	Report yang digunakan untuk menampilkan hasil analisis berbasis aturan berupa insight dan rekomendasi keuangan yang relevan dengan kondisi keuangan pengguna.
7	Report Riwayat Notifikasi	:	Report yang digunakan untuk menampilkan daftar peringatan keuangan yang pernah diterima pengguna, termasuk notifikasi anggaran, target finansial, dan rekomendasi tertentu.
8	Report Transaksi XLSX	:	Report yang digunakan untuk mengunduh data transaksi pemasukan dan pengeluaran pengguna dalam format XLSX agar dapat disimpan atau diolah kembali di luar aplikasi.

3.1.2 Antarmuka Perangkat Keras

Perangkat keras yang dapat digunakan untuk menjalankan Moneta Finance adalah sebagai berikut:

1. **Smartphone**, digunakan untuk mengakses Moneta Finance melalui peramban web mobile serta menjalankan aplikasi dalam bentuk Progressive Web App (PWA).
2. **Komputer atau Laptop**, digunakan untuk mengakses Moneta Finance melalui peramban web desktop.
3. **Keyboard**, digunakan untuk memasukkan data berupa teks, angka, tanggal, deskripsi transaksi, kategori, dan informasi lain yang dibutuhkan oleh sistem pada perangkat desktop atau laptop.
4. **Mouse atau Touchpad**, digunakan untuk memilih menu, tombol, form, dan elemen antarmuka pada perangkat desktop atau laptop.

3.1.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan Moneta Finance di sisi server adalah sebagai berikut:

- 1

Nama	:	Vercel
Sumber	:	Vercel Inc.
Deskripsi	:	Platform deployment yang digunakan untuk menjalankan lingkungan pengujian aplikasi Moneta Finance berbasis Next.js.
- 2

Nama	:	Node.js versi 20 ke atas
Sumber	:	OpenJS Foundation
Deskripsi	:	Runtime JavaScript yang digunakan untuk menjalankan proses backend pada aplikasi Moneta Finance.
- 3

Nama	:	Next.js API Routes
------	---	--------------------

- | | | |
|--|-----------|--|
| | Sumber | : Vercel Inc. |
| | Deskripsi | : Framework backend yang digunakan untuk menyediakan API pada aplikasi melalui struktur App Router |
- 4

Nama	: Neon PostgreSQL
Sumber	: Neon
Deskripsi	: Layanan basis data PostgreSQL serverless yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, transaksi, kategori, anggaran, dan data lain secara persisten.
 - 5

Nama	: Prisma
Sumber	: Prisma Data Inc.
Deskripsi	: Object Relational Mapping (ORM) yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan basis data PostgreSQL.
 - 6

Nama	: jose
Sumber	: Open-source library
Deskripsi	: Library yang digunakan untuk proses autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT) dan kompatibel dengan lingkungan Next.js Edge Runtime.
 - 7

Nama	: bcryptjs
Sumber	: Open-source library
Deskripsi	: Library yang digunakan untuk melakukan hashing password pengguna sebelum disimpan ke basis data.
 - 8

Nama	: web-push
Sumber	: Open-source library
Deskripsi	: Library backend yang digunakan untuk mendukung pengiriman push notification melalui Web Push API.

Sedangkan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perangkat lunak Moneta Finance di sisi klien adalah sebagai berikut:

- 1

Nama	: Web Browser
Sumber	: Chrome, Brave, Microsoft Edge, Firefox, Safari
Deskripsi	: Perangkat lunak yang digunakan pengguna untuk mengakses antarmuka web Moneta Finance pada perangkat desktop maupun mobile.
- 2

Nama	: Next.js versi 16 atau versi kompatibel
Sumber	: Vercel Inc.
Deskripsi	: Framework frontend yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna Moneta Finance.

- | | | |
|----|-----------|---|
| 3 | Nama | : React versi 19 atau versi kompatibel |
| | Sumber | : Meta Open Source |
| | Deskripsi | : Library JavaScript yang digunakan untuk membangun komponen antarmuka pengguna. |
| | | |
| 4 | Nama | : Tailwind CSS |
| | Sumber | : Tailwind Labs |
| | Deskripsi | : Framework CSS yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka aplikasi secara responsif. |
| | | |
| 5 | Nama | : @ducanh2912/next-pwa |
| | Sumber | : Open-source library |
| | Deskripsi | : Library yang digunakan untuk mengaktifkan fitur Progressive Web App, registrasi Service Worker, dan strategi caching offline. |
| | | |
| 6 | Nama | : idb |
| | Sumber | : Open-source library |
| | Deskripsi | : Library wrapper IndexedDB yang digunakan untuk menyimpan data lokal pada sisi klien agar aplikasi tetap dapat berjalan dalam kondisi offline. |
| | | |
| 7 | Nama | : Service Worker API |
| | Sumber | : Browser modern |
| | Deskripsi | : Komponen browser yang digunakan untuk mengelola caching, operasi offline, dan penerimaan notifikasi di background. |
| | | |
| 8 | Nama | : Cache API |
| | Sumber | : Browser modern |
| | Deskripsi | : Komponen browser yang digunakan untuk menyimpan aset aplikasi agar dapat dimuat kembali ketika pengguna berada dalam kondisi offline. |
| | | |
| 9 | Nama | : IndexedDB API |
| | Sumber | : Browser modern |
| | Deskripsi | : Penyimpanan lokal pada browser yang digunakan untuk menyimpan data keuangan dan metadata aplikasi secara persisten pada sisi klien. |
| | | |
| 10 | Nama | : Web Push API |
| | Sumber | : Browser modern |
| | Deskripsi | : API browser yang digunakan untuk menerima push notification setelah pengguna memberikan izin notifikasi. |
| | | |
| 11 | Nama | : Native Fetch API |
| | Sumber | : Browser modern |

Deskripsi : API browser yang digunakan untuk melakukan komunikasi HTTP antara client dan API server.

3.1.4 Antarmuka Komunikasi

Antarmuka komunikasi yang digunakan pada Moneta Finance mencakup mekanisme pertukaran data antara aplikasi sisi klien, server, basis data, dan layanan notifikasi. Komunikasi dilakukan melalui jaringan internet dengan protokol yang aman untuk mendukung proses autentikasi, sinkronisasi data, dan pengiriman notifikasi.

1. Protokol Komunikasi Client-Server

Komunikasi antara antarmuka pengguna Moneta Finance dan server dilakukan menggunakan protokol HTTPS. Protokol ini digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui API yang disediakan oleh Next.js API Routes.

2. Format Pertukaran Data

Data yang dikirimkan antara client dan server menggunakan format JSON. Format ini digunakan pada proses registrasi, login, pengelolaan transaksi, pengelolaan kategori, pengelolaan anggaran, sinkronisasi data, dan pengambilan informasi pengguna.

3. Komunikasi dengan Basis Data

Komunikasi antara server dan basis data dilakukan melalui Prisma ORM. Prisma digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan Neon PostgreSQL sebagai basis data utama yang menyimpan data pengguna, transaksi, kategori, anggaran, dan data pendukung lainnya.

4. Komunikasi Sinkronisasi Data

Moneta Finance menggunakan mekanisme sinkronisasi antara penyimpanan lokal pada sisi klien dan basis data server. Data yang dibuat atau diperbarui ketika offline disimpan terlebih dahulu pada IndexedDB. Ketika koneksi internet tersedia, client akan mengirim data tersebut ke server melalui HTTPS API untuk disinkronkan dengan basis data.

5. Komunikasi Service Worker

Service Worker digunakan untuk mengatur caching aset aplikasi, menangani permintaan jaringan, dan mendukung penggunaan aplikasi dalam kondisi offline. Service Worker berkomunikasi dengan browser cache dan IndexedDB untuk menjaga ketersediaan data dan aset aplikasi.

6. Komunikasi Push Notification

Pengiriman notifikasi dilakukan menggunakan Web Push API. Server menggunakan library web-push untuk mengirim pesan notifikasi kepada pengguna yang telah memberikan izin notifikasi melalui browser. Notifikasi diterima oleh Service Worker dan ditampilkan pada perangkat pengguna.

7. Format Export Data

Data transaksi dapat diekspor dalam format XLSX. Format ini digunakan agar data transaksi pengguna dapat diunduh dan diolah kembali di luar aplikasi.

3.1.5 Antarmuka Sistem

Moneta Finance merupakan sistem standalone dan tidak terhubung dengan sistem eksternal seperti sistem perbankan, dompet digital, layanan pembayaran, atau layanan keuangan pihak ketiga. Sistem hanya berinteraksi dengan komponen pendukung internal, yaitu browser pengguna, Service Worker, IndexedDB, Server API Moneta Finance, basis data Neon PostgreSQL, dan Web Push Service untuk mendukung fungsi PWA, penyimpanan lokal, sinkronisasi data, serta notifikasi.

3.2 Kebutuhan Fungsional

3.2.1. Fungsi Registrasi Pengguna

ID Requirement	:	FR MONETA 001
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna baru mendaftarkan akun dengan mengisi nama, alamat email, dan kata sandi. Sistem harus memvalidasi keunikan alamat email dan menyimpan data akun pada server. Setelah pendaftaran berhasil, sistem harus mengarahkan pengguna ke halaman utama.

3.2.2. Fungsi Login Pengguna dan Memuat Data Awal

ID Requirement	:	FR MONETA 002
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna yang telah terdaftar untuk masuk menggunakan alamat email dan kata sandi. Setelah autentikasi berhasil, sistem harus mengunduh data riwayat keuangan awal dari server dan menyimpannya ke penyimpanan lokal perangkat sebelum mengarahkan pengguna ke halaman utama.

3.2.3. Fungsi Logout Pengguna

ID Requirement	:	FR MONETA 003
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna untuk keluar dari sesi aktif. Sistem harus menghapus penanda sesi dan mengarahkan pengguna ke halaman masuk. Fungsi ini dapat diakses melalui halaman Profil.

3.2.4. Fungsi Menampilkan Halaman Utama (Dashboard)

ID Requirement	:	FR MONETA 004
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna melihat ringkasan keuangan bulanan yang mencakup total saldo, total pengeluaran, total pemasukan, dan daftar transaksi terbaru. Seluruh data harus dibaca secara langsung dari penyimpanan lokal perangkat tanpa bergantung pada koneksi internet. Sistem harus menampilkan status sinkronisasi pada komponen navigasi.

3.2.5. Fungsi Menambah Transaksi

ID Requirement	:	FR MONETA 005
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna untuk menambahkan data transaksi keuangan, baik berupa pemasukan maupun pengeluaran. Data transaksi yang

		dicatat mencakup nominal transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, kategori, dan deskripsi transaksi apabila diperlukan.
--	--	---

3.2.6. Fungsi Melihat Daftar Transaksi

ID Requirement	:	FR MONETA 006
Deskripsi	:	Fungsi melihat daftar transaksi harus memungkinkan pengguna untuk melihat seluruh data transaksi pemasukan dan pengeluaran yang telah dicatat. Daftar harus menampilkan informasi ringkas per transaksi, termasuk nominal, tanggal, kategori, dan dompet.

3.2.7. Fungsi Mengubah Transaksi

ID Requirement	:	FR MONETA 007
Deskripsi	:	Fungsi mengubah transaksi harus memungkinkan pengguna untuk memperbarui data transaksi yang telah dicatat sebelumnya. Perubahan dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan input atau perubahan informasi transaksi.

3.2.8. Fungsi Menghapus Transaksi

ID Requirement	:	FR MONETA 008
Deskripsi	:	Fungsi menghapus transaksi harus memungkinkan pengguna untuk menghapus data transaksi yang tidak diperlukan atau salah dicatat. Penghapusan transaksi akan memengaruhi perhitungan ringkasan keuangan, anggaran, dan analitik pengeluaran pengguna.

3.2.9. Fungsi Menyaring dan Mencari Transaksi

ID Requirement	:	FR MONETA 009
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna menyaring daftar transaksi berdasarkan periode atau parameter yang relevan, sehingga pengguna dapat menemukan transaksi yang dicari dari data lokal yang tersedia.

3.2.10. Fungsi Mengelola Kategori Transaksi

ID Requirement	:	FR MONETA 010
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat, melihat, mengubah, dan menghapus kategori transaksi. Kategori digunakan untuk mengelompokkan pemasukan dan pengeluaran pengguna.

3.2.11. Fungsi Penyaringan Periode Transaksi

ID Requirement	:	FR MONETA 011
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna untuk menampilkan data transaksi berdasarkan periode tertentu, seperti hari ini, minggu ini, bulan ini, atau rentang tanggal khusus. Fungsi ini digunakan untuk membantu pengguna memantau kondisi keuangan pada periode yang dipilih.

3.2.12. Fungsi Pengelolaan Dompet

ID Requirement	:	FR MONETA 012
----------------	---	---------------

Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna mengelola sumber dana (dompet). Pengelolaan mencakup penambahan dompet baru beserta saldo awal, pengubahan nama dompet, serta penghapusan dompet.
-----------	---	--

3.2.13. Fungsi Transfer antar Dompet

ID Requirement	:	FR MONETA 013
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna memindahkan saldo dari satu dompet ke dompet lain melalui jenis transaksi Transfer tanpa mencatatnya sebagai pemasukan atau pengeluaran. Transfer antar dompet harus mengurangi saldo dompet sumber dan menambah saldo dompet tujuan.

3.2.14. Fungsi Pengelolaan Anggaran

ID Requirement	:	FR MONETA 014
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna untuk menetapkan dan mengubah batas anggaran pengeluaran pada setiap kategori. Anggaran digunakan sebagai dasar pemantauan penggunaan dana dan pemberian peringatan keuangan.

3.2.15. Fungsi Pengelolaan Target Finansial

ID Requirement	:	FR MONETA 015
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna untuk menetapkan dan mengubah target pemasukan berdasarkan kategori dan periode yang fleksibel, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Target finansial digunakan sebagai dasar pemantauan perkembangan pemasukan, perhitungan persentase ketercapaian, serta pemberian informasi atau peringatan terkait pencapaian target pengguna.

3.2.16. Fungsi Visualisasi Anggaran Kategori

ID Requirement	:	FR MONETA 016
Deskripsi	:	Sistem harus mampu menampilkan progres penggunaan anggaran berdasarkan total pengeluaran dan batas anggaran kategori pada periode berjalan.

3.2.17. Fungsi Realokasi Anggaran

ID Requirement	:	FR MONETA 017
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna untuk memindahkan sisa anggaran dari satu kategori pengeluaran ke kategori lain dalam periode yang sama. Fungsi ini digunakan untuk membantu pengguna menyesuaikan anggaran berdasarkan kebutuhan pengeluaran aktual.

3.2.18. Fungsi Insight dan Rekomendasi Keuangan Berbasis Aturan

ID Requirement	:	FR MONETA 018
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna melihat rekomendasi keuangan kontekstual yang dirangkai secara otomatis berdasarkan pola transaksi aktual, mencakup deteksi kategori dominan, frekuensi transaksi, dan anomali pengeluaran. Rekomendasi harus ditampilkan pada halaman analisis dan hanya dihasilkan apabila data transaksi tersedia dalam jumlah yang cukup.

3.2.19. Fungsi Notifikasi Peringatan Keuangan

ID Requirement	:	FR MONETA 019
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna menerima notifikasi atau peringatan secara otomatis ketika terdapat kondisi keuangan yang perlu diperhatikan, seperti pengeluaran yang mendekati batas anggaran, anggaran yang terlampaui, target finansial yang perlu diperhatikan, atau rekomendasi keuangan yang relevan. Notifikasi harus dapat ditampilkan di dalam antarmuka aplikasi dan dikirim sebagai notifikasi perangkat apabila pengguna telah memberikan izin notifikasi. Sistem harus menyimpan riwayat notifikasi secara lokal agar dapat dilihat kembali oleh pengguna, serta mencegah pengiriman notifikasi ganda untuk kondisi atau peringatan yang sama dalam periode tertentu.

3.2.20. Fungsi Preferensi Notifikasi

ID Requirement	:	FR MONETA 020
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna mengatur preferensi notifikasi. Sistem harus memeriksa status izin notifikasi perangkat sebelum memungkinkan pengguna mengaktifkan preferensi yang membutuhkan notifikasi perangkat. Pengaturan preferensi harus disimpan secara lokal dan dicatat ke dalam antrean sinkronisasi.

3.2.21. Fungsi Kotak Masuk dan Riwayat Notifikasi

ID Requirement	:	FR MONETA 021
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna melihat riwayat seluruh notifikasi yang pernah diterima. Riwayat notifikasi harus disimpan secara lokal dan dapat dilihat tanpa memerlukan koneksi internet.

3.2.22. Fungsi Sinkronisasi Latar Belakang

ID Requirement	:	FR MONETA 022
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan sinkronisasi data dua arah antara penyimpanan lokal dan server secara otomatis di latar belakang ketika koneksi internet tersedia. Sinkronisasi harus mencakup pengiriman perubahan lokal ke server mengikuti urutan prioritas, pengambilan pembaruan dari server, dan penanganan konflik data berdasarkan waktu modifikasi terakhir.

3.2.23. Fungsi Penggunaan Aplikasi Saat Luring

ID Requirement	:	FR MONETA 023
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna menggunakan seluruh fungsi utama aplikasi, termasuk melihat dashboard, menambah dan mengubah transaksi, serta menavigasi antar halaman, tanpa memerlukan koneksi internet, dengan menggunakan data yang telah tersimpan pada penyimpanan lokal. Perubahan yang dilakukan saat luring harus dicatat ke dalam antrean sinkronisasi untuk dikirim secara otomatis ketika koneksi tersedia kembali.

3.2.24. Fungsi Sinkronisasi Paksa

ID Requirement	:	FR MONETA 024
----------------	---	---------------

Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna memicu siklus sinkronisasi penuh secara manual. Fungsi ini berguna ketika pengguna ingin memastikan data lokal dan server selaras tanpa menunggu jadwal sinkronisasi otomatis.
-----------	---	---

3.2.25. Fungsi Hapus Cache Lokal

ID Requirement	:	FR MONETA 025
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna mengosongkan seluruh data yang tersimpan pada penyimpanan lokal perangkat. Sistem harus menampilkan dialog konfirmasi sebelum menjalankan penghapusan. Setelah cache dikosongkan, sistem harus mengarahkan pengguna ke halaman masuk.

3.2.26. Fungsi Ekspor Laporan Keuangan

ID Requirement	:	FR MONETA 026
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna mengunduh riwayat transaksi dalam format XLSX. Fungsi ini memerlukan koneksi internet aktif karena pembuatan dokumen dilakukan di sisi server. Sistem harus menampilkan pesan peringatan apabila pengguna mencoba mengekspor dalam kondisi luring.

3.2.27. Fungsi Pengaturan Visual Aplikasi (Tema Tampilan)

ID Requirement	:	FR MONETA 027
Deskripsi	:	Sistem harus memungkinkan pengguna beralih antara mode tampilan terang dan gelap.

3.2.28. Fungsi Instalasi Aplikasi sebagai PWA

ID Requirement	:	FR MONETA 028
Deskripsi	:	Sistem harus mendukung instalasi sebagai Aplikasi Web pada perangkat pengguna. Peramban yang mendukung harus dapat menampilkan opsi pemasangan secara otomatis. Pengguna juga harus dapat memasang aplikasi secara manual melalui menu opsi peramban. Setelah terpasang, aplikasi harus dapat diluncurkan layaknya aplikasi bawaan dengan tampilan layar penuh.

3.3 Diagram Use Case



3.3.1. Registrasi Akun

Nama Use Case	:	Registrasi Akun
Deskripsi singkat	:	Pengguna membuat akun baru untuk mulai menggunakan aplikasi Moneta.
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	1. Pengguna belum memiliki akun. 2. Perangkat terhubung ke internet (daring).
Pos Kondisi	:	1. Akun berhasil dibuat dan tersimpan pada server. 2. Pengguna berhasil masuk ke dalam aplikasi.
Basic Flow	:	1. Use case dimulai ketika pengguna membuka halaman pendaftaran. - A-1: Pengguna sudah memiliki akun. 2. Pengguna mengisi formulir pendaftaran yang berisi nama, alamat email, dan kata sandi. 3. Pengguna menekan tombol daftar. 4. Server memvalidasi masukan pengguna. - E-1: Data pendaftaran tidak valid atau tidak lengkap. - E-2: Alamat email sudah terdaftar. - E-3: Koneksi jaringan terputus. 5. Server menyimpan data pengguna dan mengembalikan penanda sesi yang sah. 6. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama. 7. Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Pengguna sudah memiliki akun. 1. Pengguna menekan tautan untuk menuju halaman masuk. 2. Use case selesai (berpindah ke Use Case Masuk ke Aplikasi).
Error Flow	:	E-1: Data pendaftaran tidak valid atau tidak lengkap. 1. Server menemukan format isian tidak sesuai. 2. Sistem menampilkan pesan peringatan pada formulir. 3. Alur kembali ke Basic Flow langkah ke-2. E-2: Alamat email sudah terdaftar. 1. Server mendeteksi alamat email sudah digunakan oleh pengguna lain. 2. Sistem menampilkan pesan bahwa akun sudah ada. 3. Alur kembali ke Basic Flow langkah ke-2. E-3: Koneksi jaringan terputus. 1. Sistem gagal menghubungi server karena tidak ada koneksi jaringan. 2. Sistem menampilkan pesan kesalahan jaringan. 3. Alur kembali ke Basic Flow langkah ke-3.

3.3.2. Masuk ke Aplikasi dan Memuat Data Awal

Nama Use Case	:	Masuk ke Aplikasi dan Memuat Data Awal
Deskripsi singkat	:	Pengguna masuk ke dalam aplikasi dan sistem memuat data riwayat awal dari server.

Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	1. Pengguna sudah mendaftarkan akun. 2. Perangkat terhubung ke internet (daring).
Pos Kondisi	:	1. Pengguna berada di halaman utama. 2. Data keuangan pengguna telah diunduh dan tersimpan secara lokal pada perangkat.
Basic Flow	:	1. Use case dimulai ketika pengguna membuka halaman masuk. 2. Pengguna memasukkan alamat email dan kata sandi. 3. Pengguna menekan tombol masuk. 4. Server memvalidasi kredensial pengguna. - E-1: Kredensial tidak valid. 5. Sistem menarik data riwayat awal keuangan pengguna dari server. - E-2: Gagal memuat data riwayat. 6. Sistem menyimpan data riwayat tersebut ke dalam penyimpanan lokal pada perangkat. 7. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama. 8. Use case selesai.
Alternative Flow	:	Tidak ada
Error Flow	:	E-1: Kredensial tidak valid. 1. Server menolak kredensial karena email atau kata sandi tidak cocok. 2. Sistem menampilkan pesan kesalahan pada formulir. 3. Alur kembali ke Basic Flow langkah ke-2. E-2: Gagal memuat data riwayat. 1. Sistem gagal mengunduh data riwayat awal akibat gangguan jaringan. 2. Sistem menampilkan peringatan gagal memuat data awal. 1. Alur kembali ke Basic Flow langkah ke-3 untuk mengulang permintaan.

3.3.3. Keluar dari Aplikasi (Logout)

Nama Use Case	:	Keluar dari Aplikasi (Logout)
Deskripsi singkat	:	Pengguna keluar dari aplikasi yang sedang aktif.
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	1. Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi. 2. Perangkat terhubung ke internet (daring).
Pos Kondisi	:	1. Pengguna keluar dari sesi aplikasi yang sedang aktif 2. Pengguna kembali ke halaman login
Basic Flow	:	1. Use case dimulai ketika pengguna berada di dalam aplikasi 2. Pengguna menavigasi ke halaman profil. 3. Pengguna menekan tombol keluar. - E-1: Koneksi jaringan terputus. 4. Sistem akan mengeluarkan akun pengguna. 5. Pengguna akan kembali ke halaman login 6. Use case selesai.

Alternative Flow	:	Tidak ada
Error Flow	:	E-1: Koneksi jaringan terputus. 1. Sistem gagal menghubungi server karena tidak ada koneksi jaringan. 2. Sistem menampilkan pesan kesalahan jaringan. 3. Alur kembali ke Basic Flow langkah ke-3.

3.3.4. Mengelola Transaksi

Nama Use Case	:	Mengelola Transaksi
Deskripsi singkat	:	Pengguna dapat menambah, mengubah, atau menghapus data transaksi keuangan.
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	1. Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi. 2. Pengguna memiliki minimal satu kategori dan satu dompet.
Pos Kondisi	:	1. Data transaksi tersimpan pada perangkat dan disinkronkan ke server jika terhubung.
Basic Flow	:	1. Use case dimulai ketika pengguna memilih aksi pengelolaan transaksi. - A-1: Pengguna menambah transaksi melalui tombol Tambah Transaksi. - A-2: Pengguna mengubah transaksi. - A-3: Pengguna menghapus transaksi dan konfirmasi hapus. 2. Sistem memvalidasi data transaksi secara lokal. 3. Sistem menyimpan perubahan transaksi tersebut ke dalam penyimpanan lokal perangkat. 4. Sistem langsung memperbarui antarmuka tampilan pengguna. 5. Sistem mencatat perubahan ke dalam antrean sinkronisasi. 6. Sistem mengirimkan perubahan transaksi tersebut ke server secara latar belakang. - A-4: Perangkat dalam keadaan luring. - E-1: Pengiriman ke server gagal. 7. Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Pengguna menambah transaksi melalui tombol Tambah Transaksi. 1. Pengguna memilih aksi "Tambah Transaksi" pada bilah navigasi (desktop) atau tombol aksi mengambang (FAB) pada perangkat seluler. 2. Pengguna mengisi rincian transaksi (nominal, tanggal, kategori, dompet). 3. Pengguna menekan tombol simpan. 4. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-2. A-2: Pengguna mengubah transaksi. 1. Pengguna memilih item transaksi tertentu. 2. Pengguna mengubah rincian transaksi pada formulir yang terbuka. 3. Pengguna menekan tombol simpan. 4. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-2. A-3: Pengguna menghapus transaksi dan konfirmasi hapus.

		1. Pengguna memilih item transaksi tertentu, kemudian memilih aksi Hapus. 2. Sistem menampilkan dialog konfirmasi hapus. 3. Pengguna menyetujui konfirmasi. 4. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-3. (Sistem menyimpan informasi penghapusan agar tidak hilang saat disinkronkan, bukan menghapus fisik secara langsung). A-4: Perangkat dalam keadaan luring. 1. Sistem mendeteksi perangkat tidak terhubung ke internet saat akan mengirim perubahan ke server. 2. Sistem mempertahankan perubahan di antrean sinkronisasi lokal. 3. Sistem menampilkan status luring pada antarmuka. 4. Use case selesai. Perubahan akan dikirim secara otomatis saat koneksi internet kembali tersedia.
Error Flow	:	E-1: Pengiriman ke server gagal. 1. Sistem gagal mengirim data ke server akibat gangguan koneksi sejenak. 2. Sistem menahan data di antrean sinkronisasi untuk dicoba ulang pada siklus berikutnya. 3. Use case selesai.

3.3.5. Mengelola Kategori

Nama Use Case	:	Mengelola Kategori
Deskripsi singkat	:	Pengguna dapat membuat, mengubah, atau menghapus kategori untuk mengelompokkan arus kas.
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	1. Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi.
Pos Kondisi	:	1. Kategori tersimpan secara lokal dan sinkron dengan server.
Basic Flow	:	1. Use case dimulai ketika pengguna menavigasi ke halaman kategori. 2. Pengguna memilih aksi pengelolaan kategori. - A-1: Pengguna menambahkan kategori dari halaman kategori. - A-2: Pengguna menambahkan kategori dari modal transaksi melalui tombol "Tambah". - A-3: Pengguna mengubah kategori. - A-4: Pengguna menghapus kategori dan konfirmasi hapus. 3. Sistem memvalidasi masukan data kategori. 4. Sistem menyimpan kategori ke dalam penyimpanan lokal perangkat. 5. Sistem memperbarui antarmuka pengguna seketika. 6. Sistem mendaftarkan perubahan ke dalam antrean sinkronisasi. 7. Sistem mengirim data kategori ke server dengan prioritas pengiriman utama (mendahului transaksi). - A-5: Perangkat dalam keadaan luring. 8. Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Pengguna menambahkan kategori dari halaman kategori. 1. Pengguna menekan tombol tambah kategori pada halaman Manajemen Kategori.

		- Pengguna mengisi nama dan ikon kategori. - Pengguna menekan tombol simpan. - Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-3. A-2: Pengguna menambahkan kategori dari modal transaksi melalui tombol "Tambah". - Pengguna sedang berada di modal tambah/ubah transaksi. - Pengguna menekan tombol "Tambah" pada daftar ikon kategori. - Pengguna mengisi nama dan ikon kategori lalu menekan tombol simpan. - Sistem menyimpan kategori (menjalankan Basic Flow langkah 3-7). - Alur kembali ke formulir transaksi, dan kategori baru tersebut langsung tersedia dan terpilih. A-3: Pengguna mengubah kategori. - Pengguna memilih item kategori tertentu. - Pengguna menyunting nama dan ikon kategori. - Pengguna menekan tombol simpan. - Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-3. A-4: Pengguna menghapus kategori dan konfirmasi hapus. - Pengguna memilih item kategori tertentu, lalu memilih aksi Hapus. - Sistem menampilkan dialog konfirmasi hapus. - Pengguna menyetujui konfirmasi. - Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-4. (Sistem menyimpan informasi penghapusan agar dapat disinkronkan ke server). A-5: Perangkat dalam keadaan luring. - Sistem mendeteksi ketiadaan internet saat akan mengirim data. - Sistem menahan perubahan kategori dalam antrean sinkronisasi. - Use case selesai. Pengguna tetap dapat langsung menggunakan kategori baru pada transaksi tanpa menunggu koneksi
Error Flow	:	Tidak ada

3.3.6. Mengelola Dompot

Nama Use Case	:	Mengelola Dompot
Deskripsi singkat	:	Pengguna dapat membuat, mengubah rincian, atau menghapus sumber dana (dompot atau rekening).
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	1. Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi.
Pos Kondisi	:	1. Data dompot diperbarui secara lokal dan masuk ke dalam siklus sinkronisasi.
Basic Flow	:	- Use case dimulai ketika pengguna membuka halaman pengelolaan dompot. - Pengguna memilih aksi pengelolaan dompot.

		- A-1: Pengguna menambah dompet. - A-2: Pengguna mengubah dompet. - A-3: Pengguna menghapus dompet dan konfirmasi hapus. 3. vSistem memvalidasi data dompet. 4. Sistem menyimpan data ke penyimpanan lokal. 5. Sistem memperbarui antarmuka pengguna tanpa memuat ulang layar. 6. Sistem mencatat perubahan di antrean sinkronisasi. 7. Sistem mengirimkan data dompet ke server secara berurutan. - A-4: Perangkat dalam keadaan luring. 8. 8. Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Pengguna menambah dompet. 1. Pengguna memilih aksi tambah dompet. 2. Pengguna mengisi rincian dompet (nama, saldo awal). 3. Pengguna menekan tombol simpan. 4. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-3. A-2: Pengguna mengubah dompet. 1. Pengguna memilih item dompet tertentu. 2. Pengguna mengubah rincian dompet. 3. Pengguna menekan tombol simpan. 4. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-3. A-3: Pengguna menghapus dompet dan konfirmasi hapus. 1. Pengguna memilih item dompet tertentu, lalu memilih aksi Hapus. 2. Sistem menampilkan dialog konfirmasi hapus. 3. Pengguna menyetujui konfirmasi. 4. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-4. (Sistem mencatat informasi penghapusan dompet). A-4: Perangkat dalam keadaan luring. 1. Sistem mendeteksi bahwa perangkat tidak tersambung ke jaringan. 2. Sistem menahan pengiriman ke server dan menyimpannya di antrean sinkronisasi secara aman. 3. Use case selesai.
Error Flow	:	Tidak ada

3.3.7. Transfer Antar Dompet

Nama Use Case	:	Transfer antar Dompet
Deskripsi singkat	:	Pengguna memindahkan saldo dari satu dompet ke dompet lain tanpa mencatatnya sebagai pemasukan atau pengeluaran.
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	1. Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi. 2. Pengguna memiliki minimal dua dompet aktif.
Pos Kondisi	:	1. Saldo dompet sumber berkurang sesuai nominal transfer. 2. Saldo dompet tujuan bertambah sesuai nominal transfer.

		3. Transfer tersimpan secara lokal dan masuk ke antrean sinkronisasi.
Basic Flow	:	- Use case dimulai ketika pengguna memilih aksi transfer dompet. - A-1: Pengguna menggunakan memilih menu transfer di modal transaksi - A-1: Pengguna memilih tombol transfer di halaman dompet - Pengguna memasukkan nominal transfer. - Pengguna memilih dompet sumber (Dari Dompet). - Pengguna memilih dompet tujuan (Ke Dompet). - Sistem membatasi isian agar dompet sumber dan tujuan berbeda serta nominal bernilai lebih dari nol. - Pengguna menekan tombol simpan. - Sistem menyimpan transfer ke penyimpanan lokal sebagai transaksi bertipe TRANSFER. - Sistem memperbarui saldo dompet sumber dan dompet tujuan seketika pada antarmuka. - Sistem mencatat perubahan ke antrean sinkronisasi. - Sistem mengirimkan perubahan ke server saat koneksi tersedia. - A-3: Perangkat dalam keadaan luring. - Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Pengguna menggunakan memilih menu transfer di modal transaksi - Alur berlanjut ke Basic Flow langkah 2 A-2: Pengguna memilih tombol transfer di halaman dompet - Alur berlanjut ke Basic Flow langkah 2 A-3: Perangkat dalam keadaan luring. - Sistem mendeteksi bahwa perangkat tidak tersambung ke jaringan. - Sistem menahan pengiriman ke server dan menyimpannya di antrean sinkronisasi secara aman. - Use case selesai.
Error Flow	:	Tidak ada

3.3.8. Mengelola Anggaran

Nama Use Case	:	Mengelola anggaran
Deskripsi singkat	:	Pengguna menetapkan atau mengubah batas maksimal pengeluaran bulanan untuk suatu kategori.
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	- Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi. - Pengguna memiliki setidaknya satu kategori pengeluaran
Pos Kondisi	:	Batas anggaran tersimpan secara lokal dan sinkron dengan server.
Basic Flow	:	- Use case dimulai ketika pengguna menavigasi ke halaman anggaran. - Pengguna memilih aksi pengelolaan anggran. - A-1: Pengguna menetapkan anggaran baru melalui tombol "Atur Anggaran". - A-2: Pengguna mengubah anggaran.

		- A-3: Pengguna menghapus anggaran dan konfirmasi hapus. - A-4: Pengguna melakukan subsidi silang anggaran. 3. Pengguna memasukkan batas nominal anggaran. 4. Pengguna menekan tombol simpan. 5. Sistem memvalidasi batas nominal anggaran. 6. Sistem menyimpan batasan anggaran ke penyimpanan lokal perangkat. 7. Sistem mengevaluasi pengeluaran bulan ini secara lokal terhadap batas baru tersebut. 8. Sistem memasukkan perubahan ke antrean sinkronisasi. 9. Sistem mengirimkan data anggaran ke server untuk dicatat secara permanen. - A-5: Perangkat dalam keadaan luring. 10. Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Pengguna menetapkan anggaran baru melalui tombol "Atur Anggaran". 1. Pengguna menekan tombol "Atur Anggaran". 2. Pengguna memilih satu kategori yang ingin dianggarkan. 3. Pengguna memasukkan batas nominal anggaran. 4. Pengguna menekan tombol simpan. 5. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-3. A-2: Pengguna mengubah anggaran. 1. Pengguna memilih item anggaran tertentu. 2. Pengguna mengubah batas nominal anggaran. 3. Pengguna menekan tombol simpan. 4. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-3. A-3: Pengguna menghapus anggaran dan konfirmasi hapus. 1. Pengguna memilih item anggaran tertentu, lalu memilih aksi Hapus. 2. Sistem menampilkan dialog konfirmasi hapus. 3. Pengguna menyetujui konfirmasi. 4. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-4. (Sistem mencatat penghapusan agar tersinkronisasi). A-4: Pengguna melakukan subsidi silang anggaran. 1. Pengguna memilih item anggaran sumber, lalu memilih aksi Subsidi Silang. 2. Sistem menampilkan formulir subsidi silang anggaran. 3. Pengguna memilih anggaran tujuan. 4. Pengguna memasukkan nominal anggaran yang akan dipindahkan. 5. Sistem membatasi nominal agar tidak melebihi sisa anggaran sumber dan memastikan anggaran sumber berbeda dari anggaran tujuan. 6. Pengguna menekan tombol konfirmasi. 7. Sistem mengurangi batas anggaran sumber dan menambahkan nominal tersebut ke batas anggaran tujuan. 8. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-4. A-5: Perangkat dalam keadaan luring.

		1. Sistem mendeteksi ketiadaan jaringan internet. 2. Sistem mempertahankan batas anggaran baru di dalam antrean sinkronisasi. 3. Use case selesai. Sistem tetap akan memantau transaksi luring terhadap batas baru tersebut.
Error Flow	:	Tidak ada

3.3.9. Mengelola Target Finansial

Nama Use Case	:	Mengelola target finansial
Deskripsi singkat	:	Pengguna menetapkan, mengubah, atau menghapus target finansial berupa batas pengeluaran untuk kategori tertentu dalam periode harian, mingguan, bulanan, atau rentang khusus.
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	1. Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi. 2. Pengguna memiliki setidaknya satu kategori pengeluaran
Pos Kondisi	:	1. Target tersimpan secara lokal dan sinkron dengan server.
Basic Flow	:	1. Use case dimulai ketika pengguna menavigasi ke halaman target. 2. Pengguna memilih aksi pengelolaan anggran. - A-1: Pengguna membuat target finansial baru melalui tombol "Atur Target". - A-2: Pengguna mengubah target finansial. - A-3: Pengguna menghapus target finansial dan konfirmasi hapus. 3. Pengguna mengisi atau mengubah data target finansial yang terdiri dari nama target, nominal target, periode target, tanggal mulai aktif, dan kategori target. 4. Jika periode yang dipilih adalah kustom, pengguna mengisi tanggal mulai dan tanggal selesai 5. Pengguna menekan tombol simpan. 6. Sistem memvalidasi target finansial. 7. Sistem menyimpan target finansial ke penyimpanan lokal perangkat. 8. Sistem menghitung progress target berdasarkan transaksi pengeluaran pada kategori dan periode yang sesuai. 9. Sistem memasukkan perubahan ke antrean sinkronisasi. 10. Sistem mengirimkan data target finansial ke server untuk dicatat secara permanen. - A-4: Perangkat dalam keadaan luring. 11. Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Pengguna membuat target finansial baru. 1. Pengguna menekan tombol tambah target pada halaman Target. 2. Sistem menampilkan formulir tambah target finansial. 3. Pengguna mengisi nama target, nominal target, periode target, tanggal mulai aktif, dan kategori target. 4. Jika pengguna memilih periode kustom, pengguna mengisi tanggal mulai dan tanggal selesai.

		- Pengguna menekan tombol simpan. - Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-6. A-2: Pengguna mengubah target finansial. - Pengguna memilih target finansial yang ingin diubah. - Pengguna menekan aksi ubah pada target tersebut. - Sistem menampilkan formulir ubah target finansial dengan data target yang sudah tersimpan. - Pengguna mengubah data target finansial sesuai kebutuhan. - Pengguna menekan tombol simpan perubahan. - Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-6. A-3: Pengguna menghapus target finansial. - Pengguna memilih target finansial yang ingin dihapus. - Pengguna menekan aksi hapus pada target tersebut. - Sistem menampilkan dialog konfirmasi hapus. - Pengguna menyetujui konfirmasi penghapusan. - Sistem mencatat target sebagai data yang dihapus agar perubahan tetap dapat disinkronkan ke server. - Sistem memperbarui tampilan target secara langsung. - Sistem memasukkan perubahan penghapusan ke antrean sinkronisasi. - Use case selesai. A-4: Perangkat dalam keadaan luring. - Sistem mendeteksi ketiadaan jaringan internet. - Sistem mempertahankan batas anggaran baru di dalam antrean sinkronisasi. - Use case selesai. Sistem tetap akan memantau transaksi luring terhadap batas baru tersebut.
Error Flow	:	Tidak ada

3.3.10. Melihat Analisis Keuangan

Nama Use Case	:	Melihat Analisis Keuangan
Deskripsi singkat	:	Pengguna melihat metrik keuangan, grafik, dan tren arus kas bulanan berdasarkan data lokal.
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi.
Pos Kondisi	:	Halaman analisis menampilkan grafik dan persentase pengeluaran
Basic Flow	:	- Use case dimulai ketika pengguna menavigasi ke halaman analisis. - Sistem membaca seluruh data transaksi bulan berjalan dari penyimpanan lokal perangkat. - A-1: Transaksi bulan berjalan kosong. - E-1: Gagal membaca data lokal.

		3. Sistem memproses data untuk menghitung alokasi per kategori dan total harian. 4. Sistem merender dan menyajikan metrik dalam bentuk grafik visual. 5. Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Transaksi bulan berjalan kosong. 1. Sistem mendeteksi belum ada transaksi pada periode bulan yang dipilih. 2. Sistem melompati proses pembuatan grafik. 3. Sistem merender antarmuka yang menginformasikan bahwa belum ada riwayat transaksi. 4. Use case selesai.
Error Flow	:	E-1: Gagal membaca data lokal. 1. Sistem mengalami kesalahan tak terduga saat membaca penyimpanan lokal. 2. Sistem menampilkan pesan bahwa data gagal dimuat. 3. Use case selesai.

3.3.11. Melihat Insight dan Rekomendasi

Nama Use Case	:	Melihat Insight dan Rekomendasi
Deskripsi singkat	:	Pengguna membaca rekomendasi yang dirangkai secara dinamis oleh sistem berdasarkan pola transaksi nyata pengguna.
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	1. Pengguna berada di halaman analisis. 2. Pengguna memiliki data transaksi yang cukup untuk dievaluasi oleh sistem.
Pos Kondisi	:	1. Kartu rekomendasi ditampilkan di layar pengguna.
Basic Flow	:	1. Use case dimulai ketika sistem meninjau ulang data pengeluaran bulanan dari penyimpanan lokal secara latar belakang. - E-1: Data tidak mencukupi untuk analisis. 2. Sistem menghitung dan mendeteksi kategori dominan, frekuensi transaksi, dan tren pengeluaran (misalnya pola pengeluaran akhir pekan). 3. Sistem mengidentifikasi status keuangan atau anomali. - A-1: Adanya anomali atau kategori yang memakan porsi besar. - A-2: Keuangan stabil tanpa anomali. 4. Sistem menampilkan teks tersebut pada kartu rekomendasi di bagian bawah halaman analisis. 5. Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Adanya anomali atau kategori yang memakan porsi besar. 1. Sistem merangkai teks peringatan yang kontekstual berdasarkan pola spesifik (menyebutkan nama kategori aktual dan proyeksi pengeluaran). 2. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-4. A-2: Keuangan stabil tanpa anomali.

		1. Sistem menyusun saran netral untuk mempertahankan perilaku keuangan saat ini. 2. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-4.
Error Flow	:	E-1: Data tidak mencukupi untuk analisis. 1. Sistem mendeteksi riwayat transaksi terlalu sedikit (misal: hanya ada satu transaksi kecil). 2. Sistem membatalkan proses pembuatan rekomendasi mendalam. 3. Use case selesai (tanpa menampilkan kartu rekomendasi khusus).

3.3.12. Mengatur Preferensi Notifikasi

Nama Use Case	:	Mengatur Preferensi Notifikasi
Deskripsi singkat	:	Pengguna mengatur dan menyesuaikan preferensi peringatan instan maupun batas notifikasi harian.
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	1. Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi. 2. Pengguna telah mengaktifkan izin notifikasi pada perangkat.
Pos Kondisi	:	1. Pengguna melihat notifikasi pada perangkat. 2. Preferensi notifikasi pengguna diperbarui secara lokal dan tersinkronisasi.
Basic Flow	:	1. Pengguna menavigasi ke halaman Profil. 2. Pengguna menavigasi ke halaman Pengaturan Notifikasi 3. Pengguna menekan tombol izinkan notifikasi untuk memberikan izin peramban dalam menampilkan notifikasi 4. Pengguna memilih preferensi notifikasi (instan atau ringkasan) - E-1: Kegagalan menyimpan preferensi lokal. 5. Sistem memperbarui preferensi tersebut ke dalam penyimpanan lokal seketika. 6. Sistem memasukkan perubahan pengaturan ke dalam antrean sinkronisasi. 7. Sistem mengirimkan pengaturan baru ke server. - A-1: Perangkat dalam keadaan luring. 8. Use case selesai
Alternative Flow	:	A-1: Perangkat dalam keadaan luring. 1. Sistem mendeteksi tidak ada sambungan internet. 2. Sistem memberlakukan preferensi notifikasi secara lokal dan menahan data pada antrean sinkronisasi. 3. Use case selesai.
Error Flow	:	E-1: Kegagalan menyimpan preferensi lokal. 1. Sistem mendeteksi kerusakan pada basis data lokal saat akan menyimpan preferensi. 2. Sistem memunculkan pesan kesalahan dan menggagalkan perubahan antarmuka. 3. Alur kembali ke Basic Flow langkah ke-2.

3.3.13. Menerima Notifikasi Peringatan Keuangan

Nama Use Case	:	Menerima Notifikasi Peringatan Anggaran
---------------	---	---

Deskripsi singkat	:	Pengguna menerima notifikasi di dalam aplikasi dan pada perangkat apabila pengeluaran mendekati atau melampaui batas anggaran.
Aktor	:	Pengguna, peramban, web push service
Pre kondisi	:	1. Pengguna telah masuk ke dalam aplikasi 2. Pengguna telah mengaktifkan izin notifikasi pada perangkat. 3. Pengguna telah mengaktifkan preferensi notifikasi pada aplikasi
Pos Kondisi	:	1. Pengguna melihat notifikasi peringatan. 2. Sistem menyimpan riwayat notifikasi secara lokal. 3. Riwayat notifikasi dapat disinkronkan ke server ketika koneksi tersedia.
Basic Flow	:	1. Use case dimulai ketika sistem mendeteksi kondisi keuangan yang perlu diberitahukan kepada pengguna. 2. Sistem memeriksa preferensi notifikasi pengguna. 3. Sistem membuat pesan notifikasi berdasarkan jenis kondisi keuangan yang terdeteksi. - A-1: Notifikasi berasal dari kondisi anggaran. - A-2: Notifikasi berasal dari kondisi target finansial. - A-3: Notifikasi berasal dari rekomendasi keuangan. - A-4: Izin notifikasi perangkat belum diberikan 4. Sistem menampilkan notifikasi atau peringatan di dalam antarmuka aplikasi. 5. Sistem mengirimkan notifikasi perangkat melalui peramban apabila izin notifikasi telah diberikan. - E-1: Notifikasi perangkat gagal dikirim. 6. Sistem menyimpan notifikasi ke dalam riwayat notifikasi lokal. 7. Sistem mendaftarkan riwayat notifikasi ke dalam antrean sinkronisasi apabila data perlu dikirim ke server. 8. Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Notifikasi berasal dari kondisi anggaran. 1. Sistem mendeteksi bahwa penggunaan anggaran telah mencapai kondisi tertentu, seperti mendekati batas atau melebihi batas anggaran. 2. Sistem membuat pesan peringatan yang sesuai dengan kondisi anggaran. 3. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-4. A-2: Notifikasi berasal dari kondisi target finansial. 1. Sistem mendeteksi bahwa target finansial pengguna mencapai kondisi tertentu, seperti mendekati batas, tercapai, atau tidak sesuai dengan perkembangan yang diharapkan. 2. Sistem membuat pesan peringatan yang sesuai dengan kondisi target finansial. 3. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-4. A-3: Notifikasi berasal dari rekomendasi keuangan. 1. Sistem menghasilkan rekomendasi keuangan berdasarkan pola transaksi atau kondisi keuangan pengguna.

		2. Sistem membuat pesan notifikasi yang berisi ringkasan rekomendasi. 3. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-4. A-4: Izin notifikasi perangkat belum diberikan. 1. Sistem mendeteksi bahwa izin notifikasi perangkat belum diberikan atau diblokir oleh peramban. 2. Sistem tidak mengirimkan notifikasi perangkat. 3. Sistem tetap menampilkan notifikasi di dalam antarmuka aplikasi. 4. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-6.
Error Flow	:	E-1: Notifikasi perangkat gagal dikirim. 1. Sistem gagal mengirimkan notifikasi perangkat karena gangguan pada peramban, Web Push Service, atau koneksi jaringan. 2. Sistem tetap menyimpan notifikasi ke dalam riwayat notifikasi lokal. 3. Sistem tetap menampilkan notifikasi di dalam aplikasi apabila pengguna sedang membuka aplikasi. 4. Use case selesai.

3.3.14. Melihat Riwayat Notifikasi

Nama Use Case	:	Melihat riwayat notifikasi
Deskripsi singkat	:	Pengguna melihat daftar riwayat notifikasi yang pernah diterima dan menandai notifikasi sebagai telah dibaca.
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	1. Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi. 2. Sistem memiliki riwayat notifikasi pada penyimpanan lokal.
Pos Kondisi	:	1. Riwayat notifikasi ditampilkan kepada pengguna 2. Status baca notifikasi diperbarui apabila pengguna membuka atau menandai notifikasi.
Basic Flow	:	1. Use case dimulai ketika pengguna membuka halaman Notifikasi. 2. Sistem membaca riwayat notifikasi dari penyimpanan lokal. - A-1: Riwayat notifikasi kosong. 3. Sistem menampilkan daftar notifikasi kepada pengguna. 4. Pengguna memilih atau membuka notifikasi tertentu. 5. Sistem menandai notifikasi sebagai telah dibaca. 6. Sistem mencatat perubahan status baca ke dalam antrean sinkronisasi. 7. Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Riwayat notifikasi kosong. 1. Sistem mendeteksi belum ada riwayat notifikasi pada penyimpanan lokal. 2. Sistem menampilkan tampilan kosong yang informatif. 3. Use case selesai.
Error Flow	:	Tidak ada

3.3.15. Melakukan Sinkronisasi Data Latar Belakang

Nama Use Case	:	Melakukan Sinkronisasi Data Latar Belakang
---------------	---	--

Deskripsi singkat	:	Sistem menyelaraskan data penyimpanan lokal dengan data pada server secara sekuensial dan mengatasi pembaruan yang bertumpuk.
Aktor	:	Pengguna, peramban
Pre kondisi	:	1. Perangkat terhubung ke internet. 2. Sistem mendeteksi terdapat item yang menunggu di dalam antrean sinkronisasi, atau terdapat jadwal sinkronisasi otomatis.
Pos Kondisi	:	1. Data lokal dan server sejalan (tersinkronisasi).
Basic Flow	:	1. Use case dimulai ketika sistem membaca seluruh perubahan data di dalam antrean sinkronisasi lokal. 2. Sistem mengirimkan perubahan ke server secara bertahap mengikuti urutan prioritas yang ketat. - E-1: Koneksi jaringan terputus. 3. Server merespons konfirmasi penyimpanan. 4. Sistem membersihkan perubahan yang berhasil dari antrean lokal. 5. Sistem mengambil data pembaruan dari perangkat lain melalui server. 6. Sistem memperbarui penyimpanan lokal secara aman. - A-1: Resolusi konflik data. 7. Sistem memeriksa apakah ada transaksi baru yang diantrekan selama proses sinkronisasi berjalan. - A-2: Sinkronisasi lanjutan berjalan. 8. Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Resolusi konflik data. 1. Saat menarik pembaruan, sistem menemukan data lokal berbenturan dengan data baru dari server. 2. Sistem membandingkan waktu modifikasi dan mempertahankan data yang paling akhir diubah. 3. Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-7. A-2: Sinkronisasi lanjutan berjalan. 1. Sistem mendeteksi bahwa pengguna telah membuat mutasi baru saat langkah sinkronisasi tadi sedang berlangsung. 2. Sistem secara otomatis memutar ulang siklus sinkronisasi baru untuk membersihkan sisa antrean. 3. Alur kembali ke Basic Flow langkah ke-1 (dibatasi maksimal 3 siklus berturut-turut untuk keamanan).
Error Flow	:	E-1: Koneksi jaringan terputus. 1. Sistem kehilangan sambungan secara tiba-tiba di tengah pengiriman atau pengambilan data. 2. Sistem membatalkan proses sinkronisasi saat itu juga. 3. Sistem menunda sisa antrean untuk dikerjakan pada jadwal sinkronisasi berikutnya. 4. Use case selesai.

3.3.16. Menggunakan Aplikasi Saat Luring

Nama Use Case	:	Menggunakan Aplikasi Saat Luring
---------------	---	----------------------------------

Deskripsi singkat	:	Pengguna membuka dan bernavigasi ke berbagai halaman aplikasi secara utuh tanpa menggunakan koneksi internet
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	1. Pengguna sebelumnya telah berhasil memuat aplikasi saat terhubung ke internet. 2. Perangkat saat ini tidak terhubung ke jaringan internet (luring).
Pos Kondisi	:	1. Pengguna berhasil membaca, menavigasi, dan merubah data melalui aplikasi dengan lancar.
Basic Flow	:	1. Use case dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dari peramban atau layar perangkat. - A-1: Aplikasi diakses tanpa riwayat cache yang memadai. 2. Peramban menggunakan halaman aplikasi yang tersimpan secara lokal (cache) untuk memuat kerangka layar. 3. Sistem mengambil informasi pengguna (transaksi, dompet, kategori) dari penyimpanan lokal. 4. Pengguna bernavigasi antar halaman melalui antarmuka. - E-1: Mengakses fitur khusus daring. 5. Sistem merender halaman tujuan secara utuh tanpa permintaan ke server. 6. Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Aplikasi diakses tanpa riwayat cache yang memadai. 1. Pengguna membuka melalui jendela samaran tanpa koneksi internet atau cache telah terhapus. 2. Peramban gagal memuat antarmuka. 3. Use case selesai.
Error Flow	:	E-1: Mengakses fitur khusus daring. 1. Pengguna mengeklik menu ekspor dokumen keuangan. 2. Sistem menolak tindakan dan menampilkan peringatan bahwa fitur ekspor mewajibkan akses internet. 3. Alur kembali ke Basic Flow langkah ke-3 (tetap di halaman semula).

3.3.17. Mengekspor Data Keuangan

Nama Use Case	:	Mengekspor Data Keuangan
Deskripsi singkat	:	Pengguna meminta salinan riwayat transaksi dalam bentuk dokumen spreadsheet untuk keperluan pelaporan eksternal.
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	3. Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi. 4. Pengguna memiliki riwayat transaksi. 5. Perangkat terhubung ke internet (daring).
Pos Kondisi	:	3. Dokumen berekstensi XLSX terunduh ke perangkat pengguna.
Basic Flow	:	8. Use case dimulai ketika pengguna menavigasi ke halaman profil. Pengguna menekan tombol untuk mengekspor data transaksi. - E-1: Perangkat luring saat meminta ekspor. 9. Sistem mengirimkan permintaan ekspor secara langsung ke server.

		10. Server menyusun seluruh transaksi dari basis data menjadi format spreadsheet. 11. Server mengirimkan dokumen tersebut kembali kepada sistem klien. 12. Sistem memicu unduhan dokumen pada peramban pengguna. 13. Use case selesai.
Alternative Flow	:	Tidak ada
Error Flow	:	E-1: Perangkat luring saat meminta ekspor. 1. Sistem mendeteksi tidak ada koneksi saat tombol ekspor ditekan. 2. Sistem menolak mengirimkan permintaan ke server dan menampilkan pesan peringatan butuh koneksi. 3. Alur kembali ke Basic Flow langkah ke-1.

3.3.18. Pengaturan Visual

Nama Use Case	:	Pengaturan Visual Aplikasi
Deskripsi singkat	:	Pengguna mengganti preferensi tampilan mode visual (terang/gelap).
Aktor	:	Pengguna
Pre kondisi	:	1. Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi.
Pos Kondisi	:	1. mode tampilan visual telah diperbarui dan langsung berefek.
Basic Flow	:	1. Pengguna menekan tombol untuk mengganti tema visual (mode gelap atau terang) yang berada di sidebar (desktop) dan topbar (mobile) 2. Sistem seketika mengubah skema warna seluruh antarmuka aplikasi untuk menyesuaikan pilihan pengguna. 3. Use case selesai
Alternative Flow	:	Tidak ada
Error Flow	:	Tidak ada

3.3.19. Menginstal Aplikasi sebagai Aplikasi Web Progresif

Nama Use Case	:	Menginstal Aplikasi sebagai Aplikasi Web Progresif
Deskripsi singkat	:	Pengguna memasang pintasan aplikasi langsung ke layar utama perangkat (<i>homescreen</i>) untuk pengalaman penggunaan secara utuh tanpa gangguan jendela peramban.
Aktor	:	Pengguna, peramban
Pre kondisi	:	1. Pengguna membuka situs web Moneta menggunakan peramban yang mendukung kapabilitas pemasangan.
Pos Kondisi	:	1. Aplikasi terpasang pada layar utama perangkat pengguna.
Basic Flow	:	1. Use case dimulai ketika peramban secara otomatis mendeteksi kapabilitas aplikasi web progresif dari situs web Moneta. - E-1: Perangkat tidak mendukung kapabilitas tersebut. 2. Peramban menampilkan opsi pemasangan aplikasi kepada pengguna. - A-1: Opsi otomatis tidak muncul sehingga pengguna melakukan instalasi manual. 3. Pengguna menyetujui opsi pemasangan.

		- Peramban menginstal aplikasi dan menambahkan ikon ke layar perangkat pengguna. - Pengguna meluncurkan aplikasi dengan pengalaman layar penuh. - Use case selesai.
Alternative Flow	:	A-1: Opsi otomatis tidak muncul sehingga pengguna melakukan instalasi manual. - Peramban tidak memicu opsi pemasangan. - Pengguna menekan menu opsi peramban dan secara mandiri memilih "Tambahkan ke Layar Utama". - Alur berlanjut ke Basic Flow langkah ke-3.
Error Flow	:	E-1: Perangkat tidak mendukung kapabilitas tersebut. - Peramban pengguna terlalu lawas atau sistem operasi menolak instalasi aplikasi web. - Peramban menahan opsi instalasi sehingga tidak muncul. - Use case selesai. Pengguna tetap menggunakan aplikasi melalui tab peramban biasa.

3.3.20. Menghapus Cache Lokal

Nama Use Case	:	Menghapus cache lokal
Deskripsi singkat	:	Pengguna menghapus data lokal peramban
Aktor	:	Pengguna, peramban
Pre kondisi	:	Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi.
Pos Kondisi	:	- Data lokal aplikasi terhapus - Sistem melakukan sinkronisasi data
Basic Flow	:	- Use case dimulai ketika pengguna menavigasi ke halaman profil - Pengguna menekan tombol "Hapus Cache Lokal" - Peramban menampilkan konfirmasi penghapusan cache - Pengguna menyetujui konfirmasi. - Peramban menghapus data lokal (cache) dari perangkat pengguna - Sistem secara otomatis melakukan sinkronisasi data - Use case selesai.
Alternative Flow	:	Tidak ada
Error Flow	:	Tidak ada

3.4 Kebutuhan Non-Fungsional

3.4.1. Performance

ID Requirement	:	NFR MONETA 001
Deskripsi	:	Sistem harus memberikan respons antarmuka yang cepat untuk seluruh operasi yang bersumber dari penyimpanan lokal, seperti menambah, mengubah, menghapus transaksi, serta memuat halaman utama, analisis, dan anggaran. Perubahan data yang disimpan secara lokal harus terlihat pada antarmuka tanpa penundaan yang dirasakan oleh pengguna, tanpa menunggu konfirmasi

		dari server. Evaluasi performa aplikasi mengacu pada metrik Core Web Vitals, yaitu Largest Contentful Paint (LCP), Interaction to Next Paint (INP), dan Cumulative Layout Shift (CLS).
Rasional	:	Kinerja yang responsif dibutuhkan agar pengguna dapat mencatat transaksi dengan cepat dan tidak mengalami hambatan saat menggunakan aplikasi dalam aktivitas harian.

3.4.2. Reliability

ID Requirement	:	NFR MONETA 002
Deskripsi	:	Sistem harus menjamin bahwa data yang telah disimpan secara lokal tidak hilang, bahkan apabila perangkat kehilangan koneksi internet secara tiba-tiba. Setiap perubahan yang belum berhasil dikirim ke server harus tetap tersimpan di dalam antrian sinkronisasi dan dikirim ulang secara otomatis pada kesempatan berikutnya ketika koneksi internet tersedia.
Rasional	:	Keandalan sistem diperlukan karena aplikasi digunakan untuk pencatatan keuangan harian yang dapat dilakukan dalam berbagai kondisi jaringan.

3.4.3. Availability

ID Requirement	:	NFR MONETA 003
Deskripsi	:	Fungsi-fungsi utama sistem harus tetap dapat digunakan selama penyimpanan lokal tersedia, tanpa bergantung pada koneksi internet. Fungsi yang harus tetap dapat diakses dalam kondisi luring mencakup: melihat dashboard, menambah dan mengubah transaksi, mengelola kategori dan dompet, memantau anggaran, melihat analisis keuangan, serta melihat riwayat notifikasi lokal. Fungsi yang secara eksplisit membutuhkan koneksi internet, seperti ekspor laporan, harus menampilkan pesan peringatan yang jelas kepada pengguna.
Rasional	:	Kebutuhan ini sesuai dengan pendekatan offline-first pada Moneta Finance agar pengguna tidak kehilangan kesempatan mencatat transaksi ketika koneksi tidak tersedia.

3.4.4. Synchronization Reliability

ID Requirement	:	NFR MONETA 004
Deskripsi	:	Sistem harus menyinkronkan seluruh perubahan lokal ke server mengikuti urutan prioritas yang telah ditetapkan, setiap kali koneksi internet tersedia. Apabila pengiriman gagal di tengah siklus, sistem harus mempertahankan sisa antrian untuk dicoba kembali pada siklus sinkronisasi berikutnya. Sistem harus menampilkan status sinkronisasi kepada pengguna secara berkelanjutan, termasuk status “pending”, sedang berlangsung, berhasil, dan gagal.
Rasional	:	Sinkronisasi dibutuhkan agar data yang tersimpan lokal tetap konsisten dengan data yang tersimpan pada basis data server.

3.4.5. Usability

ID Requirement	:	NFR MONETA 005
----------------	---	----------------

Deskripsi	:	Antarmuka sistem harus dirancang agar dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna awam tanpa pelatihan khusus. Aksi tambah, ubah, dan hapus pada seluruh entitas data harus menggunakan pola interaksi yang konsisten di seluruh halaman. Aksi ubah dan hapus tidak boleh hanya mengandalkan efek <i>hover</i> sebagai satu-satunya cara akses. Setiap aksi penghapusan data penting harus selalu diikuti oleh dialog konfirmasi eksplisit dari pengguna.
Rasional	:	Hasil analisis semantik menunjukkan bahwa pencatatan manual dapat menimbulkan rasa malas, penundaan, dan churn penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, aplikasi harus meminimalkan friksi penggunaan.

3.4.6. Responsiveness

ID Requirement	:	NFR MONETA 006
Deskripsi	:	Sistem harus dapat digunakan dengan baik pada perangkat desktop maupun perangkat seluler. Tata letak antarmuka harus beradaptasi secara mulus terhadap ukuran layar yang berbeda. Pada perangkat seluler, tata letak harus ringkas dan tidak memaksa pengguna melakukan <i>scroll</i> berlebihan untuk mengakses informasi yang bersifat pasif.
Rasional	:	Moneta Finance dikembangkan sebagai PWA lintas perangkat sehingga antarmuka harus responsif agar dapat digunakan dalam berbagai konteks penggunaan.

3.4.7. Security

ID Requirement	:	NFR MONETA 007
Deskripsi	:	Sistem harus melindungi sesi pengguna dengan mekanisme penanda sesi yang sah. Kata sandi pengguna tidak boleh disimpan dalam bentuk teks biasa; sistem harus menyimpannya dalam bentuk <i>hash</i> menggunakan algoritma yang aman. Akses ke seluruh data keuangan dan fitur aplikasi harus dibatasi hanya untuk pengguna yang telah terautentikasi.
Rasional	:	Data keuangan pribadi merupakan data sensitif sehingga sistem harus menjaga agar hanya pengguna terautentikasi yang dapat mengakses data miliknya.

3.4.8. Privacy

ID Requirement	:	NFR MONETA 008
Deskripsi	:	Data keuangan milik seorang pengguna tidak boleh dapat diakses, dilihat, atau ditampilkan kepada pengguna lain. Seluruh proses analisis, rekomendasi, dan peringatan anggaran harus didasarkan semata-mata pada data pengguna yang sedang aktif, tanpa percampuran data lintas akun.
Rasional	:	Pemrosesan lokal mendukung prinsip privasi karena data keuangan pribadi tidak perlu dikirimkan ke sistem eksternal untuk menghasilkan rekomendasi.

3.4.9. Compatibility

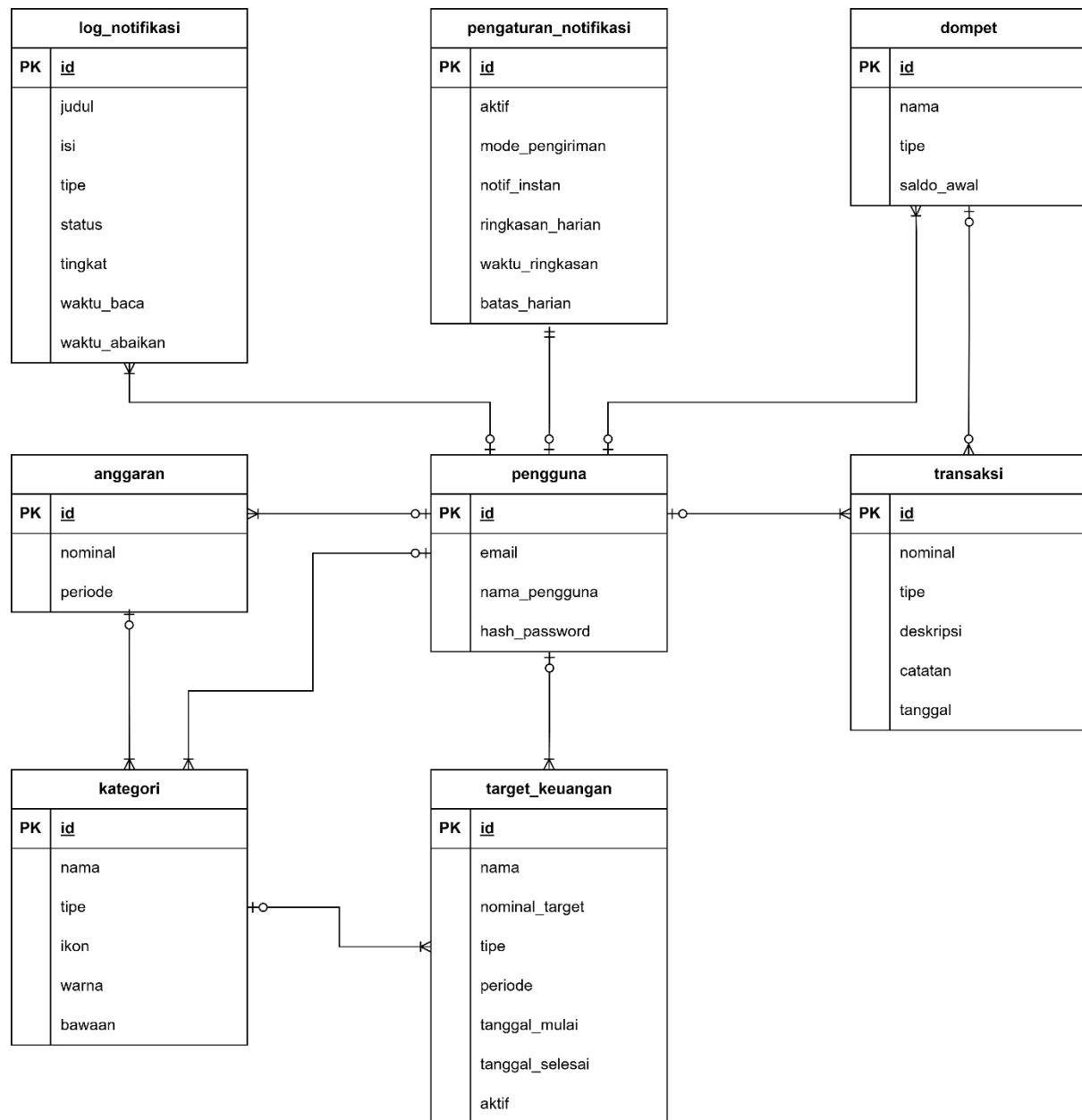
ID Requirement	:	NFR MONETA 009
Deskripsi	:	Sistem harus dapat berjalan pada peramban modern yang mendukung teknologi Aplikasi Web Progresif (PWA), mencakup <i>Service Worker</i> , <i>IndexedDB</i> ,

		<i>Cache API</i> , dan <i>Web Push API</i> . Fitur yang bergantung pada dukungan perangkat atau peramban tertentu, seperti instalasi PWA dan notifikasi perangkat, harus tetap berfungsi secara <i>graceful degradation</i> , sehingga fitur lain tidak terganggu apabila fitur tersebut tidak didukung..
Rasional	:	Kompatibilitas diperlukan agar aplikasi dapat diakses lintas perangkat melalui browser tanpa pengembangan aplikasi native.

3.4.10. Data Integrity

ID Requirement	:	NFR MONETA 010
Deskripsi	:	Sistem harus menjaga integritas data selama seluruh siklus pengelolaan data, termasuk saat penghapusan, sinkronisasi, dan resolusi konflik. Penghapusan data yang telah tersinkronisasi harus dilakukan secara logis (<i>soft delete</i>) untuk menjaga konsistensi riwayat dan mencegah kerusakan relasi antar data. Sistem harus memastikan bahwa data yang ditarik dari server tidak secara keliru masuk ke dalam antrian sinkronisasi lokal, untuk mencegah terjadinya <i>loop</i> sinkronisasi.
Rasional	:	Integritas data diperlukan agar aplikasi menampilkan data yang sesuai

3.5 Kebutuhan Data



A. Lampiran

Subbagian lampiran dapat digunakan untuk menyediakan informasi tambahan yang dipandang cukup penting. Apabila ada, SKPL harus secara eksplisit menyatakan apakah informasi yang terdapat dalam lampiran digunakan atau dirujuk sebagai bagian dari kebutuhan yang ada.

A.1 Lampiran 1

A.2 Lampiran 2